FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Bir olayın koşula bağlı olduğunda olasılık değerinin büyümesinin ya da küçülmesinin araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir.

(*) Öğrencilerin bir olayın gerçekleşmesinin diğer bir olayın meydana gelmesine bağlı olduğu durumlar içeren, özgün bir oyun tasarlamaları; oyunu oynayarak test etmeleri ve oyundaki aksaklıkları belirleyerek gidermeleri istenebilir.

(*) Öğrencilerden Bayes teoreminin nasıl ortaya çıktığına; bu teoremin bilişim teknolojileri ve yazılım, makine öğrenmesi ve yapay zekâ gibi alanlarda nasıl kullanıldığına ilişkin araştırma yapmaları beklenebilir. Ayrıca Naive Bayes (Naiv Beyz) algoritmasına, Enigma'da kullanılan Bayes teoremine ilişkin araştırmalar yapılması istenebilir. Araştırmanın dijital kaynaklar üzerinden yapılması durumunda ulaşılan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi, anlamlandırılması, sorgulanması, eleştirel bir bakış açısıyla yorumlanması ve sentezlenmesi hedeflenebilir. Yapılan araştırmadan elde edilen sonuçların bilimsel bir dille raporlaştırılması beklenebilir.

Destekleme

Koşullu olasılık ve Bayes formüllerinin kullanılması karmaşık olduğu için olası tüm çıktıların ve istenen tüm çıktıların farklı gösterimler kullanılarak temsil edilmesiyle daha somut bir yaklaşım tercih edilebilir. Örneğin istenen çıktılar ve olası tüm çıktıların sayılarının daha görünür olabilmesi için iki yönlü sıklık tabloları kullanılabilir. Koşullu olasılığın hesaplanmasında işlem kolaylığı için daha uygun sayılar içeren örnek problemler seçilebilir.

Koşullu olasılık için gerekli çıkarımların daha erişilebilir kılınması amacıyla ipuçları veya görseller verilebilir. Ulaşılan sonuç ve genellemeleri içeren hatırlatma notları, afiş veya posterlerle sınıfta sunularak tartışılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

11. SINIF

1. TEMA: İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bu temada öğrencilerin iki nicel değişken arasındaki ilişkililiğe odaklanan gerçek yaşam durumları bağlamında bir istatistiksel araştırma süreci yürütebilmeleri; başkaları tarafından oluşturulan iki nicel değişken arasındaki ilişkililiğe odaklanan veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 24

ALAN BECERİLERİ MAB4. Veri ile Çalışma ve Veriye Dayalı Karar Verme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.18. Tartışma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.6. Seçicilik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma, E3.9. Şüphe Duyma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB2.1. İletişim, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D5. Duyarlılık, D6. Dürüstlük, D8. Mahremiyet, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Coğrafya, Ekonomi, Kimya, Sağlık

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.11.1.1. İki nicel değişkenli veri ile çalışabilme ve iki nicel değişken arasındaki ilişkililiğe dayalı karar verebilme

a) İki nicel değişkenli veriye dayalı istatistiksel araştırma gerektiren gerçek yaşam durumlarını belirler.

b) Bağlam içerisinde iki nicel değişken arasındaki ilişkililiğe odaklanan araştırma soruları oluşturur.

c) İki nicel değişkenli veri toplamak/elde etmek için plan yapar.

ç) İki nicel değişkenli verileri toplayarak/elde ederek analize hazırlar.

d) Araştırma sorusu bağlamında toplanan/elde edilen iki nicel değişkenli verileri analiz etmek için görselleştirme ve/veya özetleme [tablo, serpme diyagramı (saçılım grafiği), bölgelere göre sayım oranı, korelasyon katsayısı] araçlarından uygun olanı seçer.

e) Araştırma sorusu bağlamında toplanan/elde edilen verileri belirlediği araçlarla analiz eder.

f) İki nicel değişkenli veri dağılımlarına dayalı istatistiksel araştırmadan elde edilen bulguları yorumlayarak sonuç çıkarır.

g) İki nicel değişkenli veri dağılımlarına dayalı istatistiksel araştırmadan elde edilen sonuçları araştırma sorusu bağlamında değerlendirir.

MAT.11.1.2. Başkaları tarafından oluşturulan iki nicel değişkenli verilerin ilişkililiğine dayalı istatistiksel sonuç veya yorumları tartışabilme

a) Başkaları tarafından oluşturulan iki nicel değişkenli verilerin ilişkililiğine dayalı istatistiksel sonuç veya yorumlara yönelik istatistiksel temellendirme yapar.

b) Başkaları tarafından oluşturulan iki nicel değişkenli verilerin ilişkililiğine dayalı istatistiksel sonuç veya yorumlara yönelik hataları ya da yanlılıkları tespit eder.

c) Başkaları tarafından oluşturulan iki nicel değişkenli verilerin ilişkililiğine dayalı istatistiksel sonuç veya yorumları çürütür ya da kabul eder.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- İki Nicel Değişkenli Veriler
- Başkaları Tarafından Oluşturulan İki Nicel Değişkenli Verileri İnceleme

Genellemeler

- Aynı gözlem birimlerinden elde edilen/toplanan verilerden hareketle oluşturulan iki nicel değişkenli dağılımlar, verilerin birlikte değişebilirliğindeki eğilimine ilişkin bilgi verir.
- İki nicel değişken arasındaki ilişkililik, bu iki değişken arasındaki ilişkili olma durumunu ifade eder.
- İki nicel değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönü ve gücü, sayısal bir değer olan korelasyon katsayısı olarak ifade edilir.
- İki nicel değişkenin ilişkili olması, bu iki değişken arasında bir neden-sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmez.

Anahtar Kavramlar

bölgelere göre sayım oranı, iki nicel değişkenli veri dağılımları, ilişkililik, korelasyon katsayısı, serpme diyagramı (saçılım grafiği), tablo

Sembol ve Gösterimler

-

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, kontrol listesi ve kavram haritası, performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilerden istatistiksel araştırma sürecinin bütününü değerlendirmeye yönelik bir kavram haritası oluşturmaları istenebilir. Oluşturulan kavram haritası bir kontrol listesiyle değerlendirilebilir.

Öğrencilere iki nicel değişken arasındaki ilişkililiğe odaklanan istatistiksel araştırma süreçlerinin bütününü değerlendirmeye yönelik bir performans görevi verilebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Bu performans görevinin sonunda öğrencilerin elde ettikleri sonuçların benzerlik veya farklılıklarının nedenleri üzerine sınıf içi tartışma yapılabilir. Öğrencilerin gruplarla yaptıkları sınıf içi tartışma etkinlikleri, akran ve grup değerlendirme formları ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin tek nicel değişkenli veri dağılımlarına yönelik betimleme ve karşılaştırma gerektiren araştırma sorusu oluşturabildikleri, araştırma sorusu bağlamında toplanan/elde edilen nicel verileri analiz etmek için görselleştirme ve/veya özetleme araçları kullanabildikleri, nicel verileri analiz ederek yorumlayabildikleri kabul edilmektedir.

Öğrencilerin iki kategorik değişkenin ilişkililiğine dair araştırma sorusu oluşturabildikleri ve oluşturdukları sorular için veri toplayabildikleri/elde edebildikleri kabul edilmektedir. Elde ettikleri/topladıkları iki kategorik değişkenli verilerden hareketle verileri görselleştirebildikleri ve/veya özetleyebildikleri (toplam satır veya sütunlardaki göreli sıklıkları gösteren iki yönlü tablo, koşullu göreli sıklıkları gösteren sütun grafikleri, koşullu göreli sıklıklar gibi), değişebilirlik ve dağılım kavramlarını bildikleri ve verileri yorumlayabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden tek nicel değişkenli veri toplamayı gerektiren istatistiksel bağlam sunularak betimleme ve karşılaştırma gerektiren araştırma soruları yazmaları istenebilir. Öğrencilerin tek nicel değişkenli veri dağılımına yönelik verilen nokta grafiği üzerinden uygun veri özetleme araçları ile dağılımı yorumlamaları sağlanabilir. İki kategorik değişken verilerek iki kategorik değişken arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik araştırma sorusu oluşturmaları istenebilir. Boş olarak verilen satır veya sütunlardaki göreli sıklıkları gösteren iki yönlü tabloyu verilen bir veri setinden yola çıkarak doldurmaları sağlanabilir. Öğrencilere koşullu göreli sıklıkları gösteren sütun grafikleri verilerek öğrencilerden grafikleri yorumlamaları istenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden iki nicel değişken arasındaki ilişkililiğe odaklanan araştırma sorularını incelemeleri ve bu sorulara nasıl cevap verilebileceği üzerine düşünmeleri istenebilir. Araştırma sorularına cevap vermek için ortaokul ve 9. sınıfta öğrenilen çizgi grafiği, nokta grafiği, kök-yaprak gösterimi, histogram, kutu grafiği gibi araçların kullanılıp kullanılamayacağı tartışılabilir. Bu görselleştirme araçlarının her zaman yeterli olup olamayacağı ve yeni görselleştirme araçlarına ihtiyaç duyulacağı öğrencilere sorgulatılarak fark ettirilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.11.1.1

İstatistiksel araştırma süreci; bağlamı belirleme, bağlama yönelik soru sorma, veri toplama planı yapma, verileri analize hazır hâle getirme, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama aşamalarının tamamını içerecek şekilde ele alınır. Bu sınıf seviyesinde öğrenciler, iki nicel değişken içeren dağılımlarla istatistiksel araştırma sürecini yürütür.

İki nicel değişkenli verilerdeki ilişkililiğe yönelik araştırma sorularına kaynaklık eden bağlamlar, öğrencilerin merak ettiği gerçek yaşam durumlarını içermelidir **(E1.1)**. Öğrencilerin istatistiksel araştırma gerektirebilecek gerçek yaşam durumlarını belirleyebilmeleri için sağlık, eğitim, çevre, doğa veya iklim gibi alanlardan gerçek yaşam durumlarına ilişkin bilgilere ihtiyaçları olduğunu gözlemlemeleri sağlanır **(OB1)**. Toplumsal konulara yer verilmesi öğrencilerin etrafında olup bitenleri merak etmesini ve merak ettiği konular doğrultusunda sorular sormasını destekleyerek kendisine, topluma, çevreye ve canlılara karşı hassasiyetle yaklaşmasını destekler **(SDB1.1, D5.2, E1.1, E3.8)**. Öğrenciler bireysel çalışma veya grup çalışması ile belirledikleri gerçek yaşam durumlarını (örümcek ağı, kavram haritası gibi tekniklerle) gösterir veya dijital ortamlarda zihin haritası gibi araçlarla oluşturarak paylaşır **(OB2)**. Belirlenen gerçek yaşam durumları, veri toplamayı gerektirip gerektirmeme ölçütüne göre sınıf içi tartışmayla incelenir. Bu süreçte öğrencilerin düşüncelerini ifade etmelerinin yanı sıra diğer arkadaşlarının düşüncelerini nazik bir şekilde dinleyerek onlarla empati kurabilmesine yönelik yönlendirmeler yapılır **(SDB2.1, D14.1)**.

Öğrencilerin belirlenen bağlamlardan yola çıkarak merak ettikleri soruları ifade edebilmelerine izin verilir **(E3.8)**. Bu aşamada örnek bir bağlamdan hareketle bir araştırma sorusu oluşturulur. Örneğin bireylerin boylarının inceleneceği bir problemle hangi değişkenlerin boy ile ilişkili olabileceğine yönelik sınıf içi tartışma başlatılabilir. Uygun değişkenin belirlenmesi sürecinde öğrencilerin birbirlerinin fikirlerini dinlemeleri ve bu fikirlerden hareketle yorum yapabilmeleri sınıf içi tartışma ile desteklenir. Tartışma sırasında öğrencilerden farklı bakış açılarını dikkate almaları ve birbirleriyle etkili iletişim kurmaları konusunda özveriyle davranmaları beklenir **(SDB2.1, D14.1)**. Bu tartışmanın sonunda öğrencilerle bir bireyin boyunun çeşitli değişkenlerle (zıplama yüksekliği, günlük süt tüketim miktarı, uyku süresi gibi) ilişkili olabileceğinden hareketle araştırma soruları oluşturulabilir. Öğrencilerin farklı bağlamlardan hareketle hazırladıkları araştırma sorularına ilişkin fikirlerini gerekçeleriyle tartışmaları ve bu tartışmalar sonucunda iki nicel değişkenli veri dağılımlarının ilişkililiğine odaklanan istatistiksel araştırma sorularına ulaşmaları sağlanır **(SDB2.1)**.

Ayrıca öğrencilerden farklı disiplinlerle ilişkili araştırma soruları hazırlamaları istenir. Örneğin öğrenciler; ekonomi dersi konularından yola çıkarak kişilerin gelir miktarları ile yaptıkları tasarruf miktarı arasında bir ilişkililik olup olmadığını, astronomi ve uzay bilimleri dersi konularından yola çıkarak gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları ile dönme hızları arasındaki ilişkililiği, biyoloji dersi konularından yola çıkarak omurgalı hayvanların kilosu ile yaşam süreleri arasındaki ilişkililiği inceleyebilir **(OB3)**. Bunun yanı sıra bilinçli tüketici olmaya dikkat çekmek amacıyla öğrencilerin "Ev yaşam alanı (m^2) ile tüketilen elektrik miktarı (kWh) arasında bir ilişkililik var mıdır?" şeklinde bir soru üzerinde tartışmaları sağlanır **(OB3, D17.1)**. Bu süreçte öğrenciler tarafından hazırlanacak bazı araştırma soruları, sağlıklı yaşama ilişkin duyarlılığı artırma amacı gözetebilir. Örneğin bireylerin spor yapma süresi ile kalp atış hızı arasındaki ilişki üzerine sınıf içi tartışma yapılarak öğrencilerin düşüncelerinin ortaya çıkarılması sağlanabilir **(SDB2.1, D13.2)**.

Hazırlanan araştırma sorularına cevap bulabilmek amacıyla öğrencilerle veri toplama sürecine geçilir. Bu süreçte verileri öğrencilerin kendilerinin toplayabileceği ya da hazır veri kaynaklarından elde edebileceği ifade edilmelidir. Öğrencilerin hazır veriye ulaşmaları sürecinde dijital kaynakları nasıl doğru kullanmaları gerektiğine yönelik tartışmalar yapmaları teşvik edilmelidir **(OB2)**. Öğrencilerden iki nicel değişkenli veri setlerinin nasıl toplanacağına yö-

nelik veri toplama planı oluşturmaları istenir. Bu plan doğrultusunda veri toplama araçlarını (anket, görüşme, gözlem, ölçüm gibi) belirleyip oluşturmaları, verileri toplamaları ve analize hazır hâle getirmeleri beklenir **(OB1)**. Bu süreçte dijital araçlar oluşturulup kullanılır **(OB2)**. Verileri toplarken kişisel verilerin gizliliğine; tutarlı, tarafsız, doğru ve güvenilir olmasına dikkat edilmesinin önemine vurgu yapılmalıdır **(D6.2, D8.2)**. Ayrıca bu süreçte toplanan verilerin araştırma sorusuna cevap vermesi ile elde edilen sonuçların evrene genellenip genellenemeyeceği, eleştirel bir bakış açısıyla tartışılmalıdır **(E3.10)**. Örneğin A okulunda öğrenim gören 11. sınıf öğrencilerinden belirlenen bir örneklemden elde edilen sonuçlarla B okulunda öğrenim gören 11. sınıf öğrencilerinden elde edilen sonuçların benzerlik veya farklılık gösterip göstermeyeceği, bu sonuçların aynı ildeki tüm 11. sınıf öğrencilerine genellenip genellenemeyeceği tartışılabilir.

Öğrenciler tarafından oluşturulan istatistiksel araştırma soruları ve veri toplama planları, istatistiksel araştırma sorusu ve veri toplama planı ölçütleri doğrultusunda oluşturulan kontrol listesiyle değerlendirilebilir. İstatistiksel araştırma sorusu ölçütleri arasında yer alan değişebilirlik ölçütü incelenirken değişebilirlik türlerine değinilmez.

Öğrencilerin iki nicel değişken arasındaki ilişkililiğin mantığını anlamaları için öncelikle bölgelere göre sayım oranı kullanılır ve öğrencilerin iki nicel değişken arasındaki ilişkililiği anlamlandırmaları sağlanır. İki nicel değişken arasındaki ilişkiyi analiz etme aşamasında öğrencilerden araştırma soruları bağlamında iki nicel değişken arasındaki ilişkililiği görselleştirmeleri, özetleme araçlarıyla (serpme diyagramı, korelasyon katsayısı) verileri gözlemlemeleri ve analiz etmeleri istenir **(MAB3)**. Burada öğrencilerin bir değişkenin değerleri değişirken diğer değişkenin değerlerinin değişimine (veri setindeki değişkenlerin birlikte değişebilirliği) odaklanmaları sağlanır. Korelasyon katsayısının anlamlandırılabilmesi için istatistik yazılımları yardımıyla serpme diyagramı oluşturulur ve bölgelere göre sayım oranı hesaplanır ancak korelasyon katsayısının formülle hesabı yaptırılmaz **(MAB5)**. İki değişkenin ilişkililiğinde aykırı değerlerin korelasyon katsayısını etkileyeceği dikkate alınmalıdır.

Analiz süreci tamamlandığında elde edilen sonuçlara ilişkin olarak öğrencilerle sınıf içi tartışma yapılmalıdır. Öğrenciler, elde ettikleri sonuçları arkadaşlarıyla paylaşarak birbirlerinin düşüncelerini nazik bir şekilde dinler; ayrıca kendi sonuçlarıyla arkadaşlarınınkileri karşılaştırır **(SDB2.1, D14.1)**. Bu tartışma sürecinde öğrencilerin iki nicel değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönü (pozitif/negatif) ve gücüne (ilişki yok/zayıf/orta/güçlü) ilişkin yorumlar yapmaları istenir. Sonuçları yorumlarken öğrencilerin iki nicel değişkenli verilerde ortaya çıkan ilişkinin bir neden-sonuç ilişkisi olmadığını ayırt etmelerine yönelik tasarımlar yapılmalıdır. Örneğin atomların ağırlığı ile yoğunluğu arasında pozitif yönde bir ilişki ortaya çıktığında atomların atomik ağırlığı arttıkça yoğunluğunun artma eğiliminde olduğu yorumu yapılabilir. Ancak bu durum, atomun atomik ağırlığının artmasının yoğunluğun artmasına sebep olduğu anlamına gelmemektedir. Atomun farklı özellikleri (metal olup olmaması, katı, sıvı, gaz olma hâli) yoğunluğu etkileyebilir.

Analizler tamamlandıktan sonra öğrencilerin araştırma sorularına dönerek elde ettikleri sonuçlardan hareketle araştırma sorusuna belirsizliği dikkate alarak cevap vermeleri beklenir. Bu süreçte öğrencilerin istatistiksel araştırma sürecinin bütün bileşenlerini sistematik bir şekilde gözden geçirmeleri desteklenmelidir **(E3.7)**. Araştırma sorularına verilecek cevapların istatistiksel ifadeler içermesi önemlidir. Bu süreçte ayrıca öğrencilerin seçilen örneklem dağılımından hareketle evren dağılımı hakkında genellemeler yapmaları ve elde edilen sonuçları, belirsizliği dikkate alan bir dille ifade etmeleri beklenir. Öğrencilerden istatistiksel araştırma sürecinin bütününü değerlendirmeye yönelik bir kavram haritası oluşturmaları istenebilir. Öğrencilere iki nicel değişken arasındaki ilişkililiğe odaklanan istatistiksel araştırma süreçlerinin bütününü değerlendirmeye yönelik bir performans görevi verilebilir.

MAT 11.1.2

Öğrencilerin başkaları tarafından oluşturulan istatistiksel bilgilere eleştirel gözle bakabilmesi ve bu bilgileri derinlemesine düşünerek değerlendirmesi önemlidir **(E1.6, E3.10, SDB3.3)**. Bu bağlamda öğrencilere iki nicel değişkenli verilerin ilişkililiğine yönelik hatalı/yanlı sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminleri içeren çalışma kâğıdı verilerek bunları incelemeleri istenebilir. Öğrencilerin var olan istatistik bilgileri doğrultusunda istatistiksel temellendirme yapmalarına imkân verecek ortamlar oluşturulmalıdır. Buradan hareketle öğrencilerin verilen durumlara şüpheyle ve eleştirel bakmaları, istatistik bilgilerini kullanarak hataları/yanlılıkları tespit etmeleri istenmelidir **(E1.6, E3.9, E3.10)**. Öğrencilerin belirlediği hatalar ve yanlılıklar tartışmaya açılmalıdır **(SDB2.1)**. Öğrencilerden bu hata ve yanlılıkları eleştirel gözle değerlendirmeleri beklenir **(KB3.3)**. Öğrenciler ürettikleri fikir ve değerlendirmelerinden hareketle iki nicel değişkenli verilerin ilişkililiğine yönelik hatalı/yanlı sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminleri çürütmeli ya da kabul etmelidir. Öğrencilerin bu süreçte hem verileri doğru ve objektif değerlendirmesi hem de bu değerlendirmenin önemini ve yanlılığın yol açacağı olumsuz sonuçları dikkate alması önemlidir **(D6.2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Öğrencilerden kendilerine verilen çok değişkenli veri setlerinden hareketle uygun iki nicel değişken belirleyerek bir araştırma sorusu hazırlamaları ve bu doğrultuda istatistiksel araştırma süreci tasarlayarak yürütmelerine yönelik proje hazırlamaları istenebilir. Öğrencilerin elde ettiği sonuçları sunum, poster, bilgi görseli gibi araçlarla veya dijital ortamlarda içerik oluşturarak diğer arkadaşları ile paylaşmaları ve deneyimlerini ifade etmeleri sağlanabilir.

Öğrencilerden iki nicel değişkenin ilişkililiğine yönelik dağılımlar içeren istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminleri içeren durumları araştırmaları istenebilir. Bu durumları araştırırken hangi kaynakları (gazete haberleri, dijital kaynaklar, resmî kaynaklar gibi) kullanabileceklerine ve bu kaynakları kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair paylaşımlar yapmaları beklenebilir. Bu araştırmalarında fark ettikleri noktaları eleştirel olarak değerlendirmeleri istenebilir. Örneğin bireylerin beyinlerinin dış kabuk kısmının kalınlığının zekâ düzeyi ile ilişkililiğini inceleyen bir araştırmanın sonuçlarını öğrencilerin değerlendirmeleri istenebilir. Elde edilen sonuçlar ile görsel (saçılım grafiği) ve sayısal değer (korelasyon katsayısı) arasında tutarlılık olup olmadığı; yanlı, yanlış veya eksik bilgilerin olup olmadığı incelenerek öğrenciler tarafından değerlendirilir. Öğrencilerin yaptıkları bu değerlendirmeleri sunum, poster, bilgi görseli gibi araçlarla veya dijital ortamlarda içerik oluşturarak arkadaşları ile paylaşmaları ve deneyimlerini ifade etmeleri sağlanabilir.

Öğrencilerden korelasyon katsayısının nasıl hesaplandığına ilişkin kendilerine verilen formülü kullanarak gerçek yaşam durumları üzerinden hesaplamalar yapmaları istenebilir. Öğrenciler, yapılan bu hesaplamalarda teknolojik araçlardan (örneğin hesap makinesi) faydalanılabilir. Bu süreçte öğrencilerden yaptıkları hesaplamalara ilişkin gerekçelendirmeler sunarak bu gerekçeleri ifade etmeleri beklenebilir.

(*) Öğrencilerin korelasyonel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmış bir bilimsel çalışmayı analiz etmesi, arkadaşlarıyla tartışması sağlanabilir.

Destekleme

Öğrencilerin iki nicel değişkenin ilişkililiğini içeren istatistiksel araştırma sürecine dâhil olmaları için grup çalışması yapılabilir. Gruplar heterojen şekilde düzenlenebilir. Bu sayede öğrenciler akran öğrenmesi ile istatistiksel araştırma sürecini anlamlandırabilir.

Öğrencilerden günlük hayatlarında karşılarına çıkma ihtimali daha fazla olan nicel veri setlerinden (boy, sıcaklık değerleri gibi) hareketle araştırma sorusu oluşturmaları, veri toplamaları ve bu verileri analiz ederek yorumlamaları istenebilir.

Öğrencilerin daha küçük veri setleri üzerine çalışmaları sağlanabilir.

Öğrencilere iki nicel değişkenin ilişkililiğine odaklanan istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminler daha basit düzeyde (öğrencilerin daha aşina oldukları durumları içermesi gibi) sunulur ve öğrencilerden bunlara ilişkin değerlendirme yapmaları istenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. TEMA: GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu temada öğrencilerin üçgende açı, benzerlik ve alan özelliklerinden yola çıkarak dörtgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine ilişkin muhakeme yapabilmeleri; özel dörtgenlerin kenar, açı, köşegen ve simetri özelliklerinden hareketle aralarındaki ilişkileri yapılandırabilmeleri; çokgenleri sınıflandırabilmeleri; dışbükey çokgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine ilişkin çıkarımda bulunabilmeleri; dışbükey çokgenlerin ve özelliklerinin kullanıldığı durumlara ilişkin problem çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 62

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme, MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.5. Sınıflandırma, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.13. Yapılandırma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E1.6. Seçicilik, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.6. Analitiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D14. Saygı, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB9. Sanat Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Mimari

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.11.2.1. Üçgenlerde açı, benzerlik ve alan özelliklerinden yola çıkarak dörtgenlerin açı, kenar, köşegen, simetri ve alan özelliklerine ilişkin muhakeme yapabilme

a) Dörtgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.

b) Varsayımlarını kullanarak dörtgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine ilişkin örüntüleri geneller.

c) Dörtgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine ilişkin varsayımları ile genellemelerini karşılaştırır.

ç) Elde ettiği genellemeleri kullanarak dörtgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine ilişkin önermeler sunar.

d) Dörtgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine ilişkin sunduğu önermeleri yeni durumlara uyarlayarak değerlendirir.

e) Elde ettiği önermeleri üçgenlerde açı, benzerlik ve alan özelliklerini kullanarak ispatlar.

f) Uyguladığı ispatı kullanışlılık açısından değerlendirir.

MAT.11.2.2. Özel dörtgenlerin kenar, açı, köşegen ve simetri özelliklerinden hareketle aralarındaki ilişkileri yapılandırabilme

a) Dörtgenlerin özelliklerini kullanarak özel dörtgenler arasında hiyerarşik veya nedensel ilişkiler ortaya koyar.

b) Özel dörtgenler arasındaki hiyerarşik ilişkilere dair anlamlı bir bütün oluşturur.

MAT.11.2.3. Çokgenleri içbükey veya dışbükey olarak sınıflandırabilme

a) Çokgenleri ayırt etmek için ölçütler belirler.

b) Çokgenleri belirlediği ölçütlere göre ayrıştırır.

c) Ayrıştırdığı çokgenleri tasnif eder.

ç) Çokgenleri belirlediği ölçüte uygun olarak etiketler/belirler.

MAT.11.2.4. Dışbükey çokgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine dair çıkarım yapabilme

a) Dışbükey çokgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine dair varsayımlarda bulunur.

b) Varsayımlarını kullanarak dışbükey çokgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine ilişkin örüntüleri geneller.

c) Dışbükey çokgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine ilişkin genellemelerini varsayımları ile karşılaştırır.

ç) Elde ettiği genellemeleri kullanarak dışbükey çokgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine ilişkin önermeler sunar.

d) Dışbükey çokgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine ilişkin sunduğu önermeleri problem durumlarına uyarlayarak kullanışlılık açısından değerlendirir.

MAT.11.2.5. Çokgenlerin kenar, açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerini içeren problemler çözebilme

a) Çokgenleri içeren problemlerin parçalarını (nicelik, şekil gibi) belirler.

b) Problemin parçaları arasındaki ilişkileri belirler.

c) Problemin bileşenlerini ve aralarındaki ilişkileri bağlama uygun olarak matematiksel temsillere dönüştürür.

ç) Matematiksel temsillere dönüştürdüğü problemin öncüllerini ve ulaşmak istediği sonucu kendi ifadeleri ile açıklar.

d) Problemin çözümü için stratejiler geliştirir.

e) Geliştirdiği stratejileri kullanarak problemi çözer.

f) Çözümünü kontrol eder ve çözüme ulaştırmayan stratejiyi değiştirir.

g) Problemin olası farklı çözüm stratejilerini inceleyerek problemin çözümüne ilişkin deneyimini gözden geçirir.

ğ) Deneyimine dayalı olarak çözüme ulaştıran stratejilerin hangi problemlere uyarlanabileceğine ilişkin çıkarım yapar.

h) Ulaştığı çıkarımların geçerliliğini değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Dörtgenlerin Özellikleri
- Özel Dörtgenler Arasındaki İlişkiler
- Çokgenlerin Sınıflandırılması
- Dışbükey Çokgenlerin Özellikleri
- Çokgenlerle İlgili Problemler

Genellemeler

- Çokgenlerin özellikleri ve çokgenlere ilişkin bağıntılar, çokgenlerin üçgenlere parçalanarak incelenmesi ile elde edilebilir.
- Dörtgenler arasındaki ilişkiler, dörtgenlerin temel elemanları ya da köşegen ve simetri gibi özellikleri kullanılarak oluşturulur.

Anahtar Kavramlar alan, deltoid, dışbükey çokgen, dikdörtgen, düzgün çokgen, eşkenar dörtgen, içbükey çokgen, kare, köşegen, paralelkenar, simetri, yamuk

Sembol ve Gösterimler $\perp$, //, AB, [AB], |AB|, A(ABCD), Ç(ABCD)

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; açık uçlu sorular, doğru-yanlış soruları, kısa cevaplı sorular, çalışma kâğıtları, kavram haritası, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, performans görevi ve araştırma ödevi ile değerlendirilebilir.

Üçgenlerde açı, benzerlik ve alan özelliklerinden yola çıkılarak dörtgenlerin özelliklerine ilişkin bilgi ve çıkarımların değerlendirilmesi amacıyla verilen çalışma kâğıdı analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin çokgenler ve dörtgenlere ilişkin yaptıkları sınıflandırma, yapılandırma ve çıkarımlara ilişkin bilgi ve becerilerini konuyla ilgili farklı problem durumlarının oluşturulması ve problemlerin çözümü için kullanmalarını sağlayacak bir performans görevi verilebilir. Öğrencilerin çalışmaları, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller Öğrencilerin üçgenin temel elemanlarının özelliklerine ilişkin çıkarım yapabildikleri, üçgenin yardımcı elemanlarına dair özellikler ve üçgenin alanıyla ilgili çıkarımlarda bulunarak problem çözebildikleri kabul edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin simetri ile üçgende eşlik ve benzerliğe dair çıkarımlarda bulunarak simetri, eşlik ve benzerlikle ilgili çıkarımlarını geometrik problemlerin çözümünde kullanabildikleri kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin önceki sınıflarda çokgen ve dörtgenlerin özellikleriyle ilgili edindiği bilgilerden hareketle paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk, dikdörtgen ve karenin alan bağıntılarına ilişkin çıkarım yapabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci Öğrencilere yöneltilen sorularla onların çokgen ve dörtgenlerle ilgili önceki sınıflarda edindikleri bilgilere dair değerlendirme yapılabilir. Benzer şekilde üçgenin temel ve yardımcı elemanları ile üçgende eşlik ve benzerliğe ilişkin sorularla da öğrencilerin bu konularla ilgili bilgileri değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilere simetri ile ilgili sorular sorularak simetri hakkındaki bilgilerin hatırlanması sağlanabilir. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplarla öğrenme eksiklikleri ve yanlış anlamaları belirlenebilir, varsa giderilmesi için uygun görevler ve yöntemler (soru cevap, karşıt örnek verme gibi) kullanılabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden üçgenle ilgili olarak önceki sınıflarda öğrendikleri bilgilerin üzerine çokgenlerin ve dörtgenlerin özelliklerini inşa etmeleri beklenebilir. Öğrencilerin üçgenleri bir araya getirerek oluşabilecek şekillerle ilgili sınıf tartışmaları yapmaları sağlanabilir. Verilen şekillerin üçgenlere ayrılmaları sağlanarak da dörtgenlerin özelliklerinin yapılandırılmasına yönelik ön hazırlıklar yapılabilir. Köprü ya da farklı yapılarda üçgenlerin bir araya gelmesiyle oluşan şekiller de bu bağlamda incelenebilir. Üçgen ve dörtgenlerin kenar, açı sayıları ve özelliklerinden yola çıkılarak diğer çokgenlerin özelliklerinin de benzer şekilde yapılandırılması beklenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.11.2.1

Öğrencilerin önceki sınıf düzeylerinden öğrendikleri dörtgenlerin temel özelliklerinden (iç açı, dış açı, kenar sayısı, köşegen sayısı) yola çıkılarak yapılan örnek çizimlerle bir dörtgenin başka bir temel özelliğinin dışbükeylik-içbükeylik olduğuna dair açıklamalar yapılır. Sadece dışbükey dörtgenlere ait özellikler incelenir.

Öğrencilerin farklı dörtgenlere ait örnekleri inceleyerek her bir dörtgenin kenar, açı ve köşegen özellikleri ile ilgili varsayımda bulunması sağlanır. Dörtgen örnekleri, çalışma kâğıdı veya matematik yazılımları kullanılarak sunulur **(MAB5)**. Örneklerin matematik yazılımları kullanılarak sunulmasıyla öğrencilerin dijital araçlarla çalışabilme becerilerinin gelişimi de desteklenir **(OB2)**. Öğrenciler, örnekler üzerinden elde ettikleri varsayımlarından genellemeler yapar. Bu süreçte öğrencilerin kendi fikirlerinden anlamlı ve etkili olanları ayırt etmeleri, arkadaşlarının görüşleriyle ilgili düşüncelerini paylaşmaları desteklenmelidir **(E1.6, SDB2.1)**. Daha sonra öğrencilerin ulaşılan genellemelerin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını belirleyerek genellemelerini önermeler ("Eşkenar dörtgenin köşegenleri açıortaydır.", "Yamuğun köşegenleri birbirini oranlı olarak böler.", "İkizkenar yamuğun köşegen uzunlukları birbirine eşittir." gibi) olarak ifade etmesi istenir. Önermelerin değerlendirilmesi sürecinde öğrencilerin sunulan önermeleri dörtgenlere ilişkin başka özelliklerin belirlenmesinde kullanması beklenir.

Benzer bir çıkarım yapma süreci işletilerek, öğrencilerin üçgene ilişkin bilgilerini kullanarak ve farklı dörtgen örnekleri üzerinde çalışmalar yaparak dörtgenlerin simetri ("Paralelkenarın simetri ekseni yoktur.", "Karenin köşegenleri simetri eksenidir." gibi) ve alan ("Dörtgenin alanı, köşegen uzunlukları ile köşegenleri arasındaki açının sinüsünün çarpımının yarısına eşittir." gibi) özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunması sağlanır. Bunun yanı sıra öğrencilerden dörtgenle ilgili çıkarım ve değerlendirmeleri ile üçgene ilişkin bilgilerini (üçgende benzerlik koşulları ve alan bağıntıları, Pisagor teoremi gibi) kullanarak dörtgenlere ilişkin başka çıkarımlara ("Paralelkenarın köşegenleri alanını dört eş parçaya ayırır.", "Dik yamuğun köşegenlerinin dik kesişmesi durumunda paralel kenarların uzunluklarının çarpımı yüksekliğin karesine eşittir." gibi), özel dörtgenlerden biri olan deltoidin tanımına (herhangi bir üçgenin en uzun kenarına göre simetriğinin alınması ile elde edilen dörtgen) ve deltoidin açı, köşegen, simetri ve alan özelliklerine öğretmenin rehberliğinde ulaşmaları beklenir. Elde ettikleri önermeleri ispatlamak için dörtgenin içinde özelliğe uygun şekilde oluşturulan üçgenlerin açı, benzerlik veya alan özelliklerini kullanmaları sağlanır. Yapılan ispatları farklı problem durumlarına uyarlayarak kullanışlılık açısından değerlendirmeleri sağlanır. Öğrencilere üçgenlerde açı, benzerlik ve alan özelliklerinden yola çıkılarak dörtgenlerin özelliklerine ilişkin bilgi ve çıkarımların değerlendirilmesi amacıyla tanılayıcı dallanmış ağaç, doğru-yanlış soruları ve açık uçlu sorulardan oluşan bir çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.11.2.2

Öğrenciler özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve simetri özelliklerine ilişkin bilgilerini kullanarak bu dörtgenler arasındaki ilişkilere dair fikirlerini paylaşır. Bunun için öğrencilerin gruplar hâlinde veya sınıfça tartışabilecekleri bir ortam oluşturulur. Öğrencilerden bu ilişkileri görsel olarak ortaya koyan akış şeması veya kavram haritası yapmaları istenebilir. Bu şema veya kavram haritaları, dijital ortamlarda da oluşturulabilir **(OB2)**. Yapılan çalışmalarda dörtgenler arasındaki ilişkiler ("Eşkenar dörtgen, karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşit olan bir del-

toiddir." veya "Eşkenar dörtgen, tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan bir paralelkenardır." gibi) vurgulanmalıdır. Öğrencilere yöneltilecek açık uçlu sorular ve öğrenci cevaplarına verilen dönütlerle öğrencilerin deltoid ile diğer özel dörtgenler arasındaki benzerlikler (kenar, köşe sayısı gibi) ve farklılıklarla (kenar uzunlukları, köşegenlerin kesişme durumları gibi) ilgili yeni fikirler geliştirmeleri sağlanır **(E3.5)**. Öğrencilerin fikirleri doğrultusunda ve simetri ekseni, kenarların paralelliği, kenarların uzunluklarının birbirine eşit olması gibi özellikler bağlamında dörtgenleri farklı hiyerarşik yapılarda sınıflandırmaları beklenir. Bu sınıflandırmalarda belirlenen hiyerarşik yapıya uygun olmayan dörtgenlerin olup olmadığı da incelenir. Öğretmenin tüm çalışmalara ilişkin sürece soru, yönerge ve açıklamalarıyla rehberlik etmesi beklenir. Öğrencilerin özel dörtgenlerin arasındaki ilişkilere dayalı olarak gerçekleştirdiği yapılandırma süreci ve edindikleri bilgiler, kısa cevaplı sorular veya yapılandırılmış grid kullanılarak değerlendirilebilir.

MAT.11.2.3

Öğrencilere farklı kenar sayısına sahip içbükey ve dışbükey çokgen örneklerinin bulunduğu çalışma kâğıtları verilerek örnekleri karşılaştırmaları istenir. Öğrencilerin farklı olduğunu düşündükleri çokgenleri gruplandırmaları istenerek farklı gruplara koydukları çokgenlerin bu görünümlerinin sebepleri üzerine düşünmeleri sağlanır. Sınıf gruplara ayrılarak her bir gruba verilecek çalışma kâğıdıyla öğrencilerin birlikte çalışmalarına da olanak verilir **(SDB2.1, SDB2.2)**. Öğrencilerden çokgenleri sınıflandırmalarını sağlayacak ölçütler belirlemeleri istenir ve öğrencilerin belirledikleri ölçütler sınıfça tartışılır. Öne çıkan fikirlerden içbükey ve dışbükey çokgenleri ayırmak için kullanılabilecek ölçütler (en az bir iç açının ölçüsünün 180°den büyük olması, çokgenlerin iç bölgesinde alınan herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçalarının tüm noktalarının her durumda çokgenin iç bölgesinde kalıp kalmaması gibi) öğrencilerle beraber belirlenir ve gerekçelendirilir. Öğrencilerin grup çalışması içinde üzerine düşen görevleri yerine getirme çabası, sorumluluk bilincine sahip olmalarını ve öz güvenlerinin gelişimini de destekler **(D16.3, E1.5)**. Öğrencilerden belirlenen ölçütlere göre çokgenler üzerinde ölçüm ve çizimler yaparak çokgenleri sınıflandırmaları ve oluşturdukları çokgen gruplarını düzenlemeleri istenir **(MAB5)**. Oluşturulan gruplarda bulunan çokgenlerin içbükey ve dışbükey olarak adlandırıldığı ifade edilerek farklı çokgenlerin isimlendirilmesi (dışbükey beşgen, içbükey dörtgen gibi) sağlanır. Öğrencilere farklı kültürlere ve Türk-İslam kültürüne ait dışbükey ve içbükey çokgen çizimlerinin bulunduğu motif, süsleme ve dokuma örnekleri sunulur. Sunulan örneklerdeki geometrik yapılar incelenerek öğrencilerin kültür ve sanat okuryazarlığı desteklenir **(OB5, OB9)**. Ayrıca sunulan bu örnekler aracılığıyla öğrencilerin kültürel mirasa değer vermeye ilişkin duyarlılıklarının artırılması sağlanır.

MAT.11.2.4

Öğrencilerde konuya dair merak uyandırmak için Farabi'nin dışbükey dörtgen, beşgen ve çokgenleri parçalayarak incelemesiyle ilişkili geometri çalışmalarından bahsedilir **(E1.1)**. Farklı kenar sayısına sahip dışbükey çokgen örneklerini kullanarak öğrencilerin çokgenin bir köşesinden kaç köşegen çizilebileceğine ve bir köşeden çizilen köşegenlerle çokgenin kaç üçgene ayrılabileceğine dair varsayımlarda bulunmaları sağlanır. Öğrencilerden örnekler üzerinde yapacakları çizim ve incelemelerle varsayımlarını genellemelere dönüştürmeleri beklenir. Kenar sayısı verilen bir çokgenin bir köşesinden en fazla kaç köşegen çizilebileceği ve bu köşegenlerle çokgenin içinde kaç tane üçgen oluşabileceğine ilişkin genellemelere sınıf içi tartışma yoluyla ulaşmaları desteklenir. Öğrencilerin bir tablo oluşturmaları ve sırasıyla üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen ve yedigen için tespit ettikleri köşegen ve üçgen sayılarını belirlemeleri sağlanır **(MAB3)**. Öğrencilerden ulaşılan genellemeler ile varsayımlarını karşılaştırması ve ulaşılan genellemeleri önermeler ("Bir çokgenin iç bölgesinde belirli bir köşeden en fazla çizilen köşegen sayısının bir fazlası kadar üçgen oluşur." gibi) olarak ifade etmesi istenir. Öncelikle çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamını kenar sayısına bağlı olarak ifade etmeleri ve çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamının kenar sayısından bağımsız olarak 360° olduğu çıkarımını yapmaları beklenir. Daha sonra öğrencilere düzgün çokgen tanımı hatırlatılır ve Ebu Sehl Kuhi'nin bazı düzgün çokgenlerin çizimine ilişkin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verilir. Bunun yanı sıra Türk-İslam mimarisine ait, yapımında düzgün çokgenlerin (düzgün sekizgen ve düzgün altıgenin kullanımı gibi) kullanıldığı eserler incelenerek bu eserlerin yapımında kullanılan düzgün çokgenlerin nasıl ve neden kullanıldıklarına dair araştırma ödevi verilebilir.

Öğrencilerin Türk-İslam kültürüne ilişkin yapacakları bu çalışmalarla kültürü oluşturan unsurları ve kendi kültürlerini fark etmeleri sağlanır. Bu sayede kültürel mirasa sahip çıkma duyarlılıkları da desteklenir **(OB5)**. Bu aşamada öğrencilerin çokgenlerin açı özelliklerine ilişkin çıkarımlarından hareketle düzgün çokgen tanımını da kullanarak bir düzgün çokgenin bir iç ve bir dış açısının ölçüsünü veren bağıntıları kenar sayısına bağlı olarak ifade etmeleri sağlanır. Böylece önceki bilgi ve çıkarımlarını kullanarak, yorumlayarak yeni sonuç ve çıkarımlara ulaşan öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerileri desteklenmiş olur **(OB1)**. Çokgenlere ilişkin yapılan çıkarımların değerlendirilmesi bağlamında ayrıca düzgün beşgen, düzgün altıgen ve düzgün sekizgenin açı özellikleri kullanılarak köşegen ve simetri özellikleri incelenir. Bu çokgenlere dair çıkarımlar ("Düzgün beşgenin tüm köşegen uzunlukları eşittir." gibi) yapılmasını sağlayacak süreç işe koşulur. Öğrencilerin düzgün beşgen, düzgün altıgen ve düzgün sekizgen örnekleri üzerinden kenar sayısı tek veya çift sayı olan düzgün çokgenlerin köşegen ve simetri ("Kenar sayısı çift sayı olan düzgün çokgenlerde en uzun köşegenler simetri eksenidir.", "Düzgün çokgenlerde bir köşeden çizilen iç açıortay simetri eksenidir ve farklı köşelerden çizilen iç açıortaylar tek noktada kesişir." gibi) özelliklerine ilişkin genellemeler yaparak çıkarımlarda bulunması sağlanır. Düzgün çokgenlerin köşegen ve simetri özelliklerine ilişkin yapılan çıkarımlara bağlı olarak düzgün altıgen, düzgün sekizgen ve düzgün onikigenin alanlarının nasıl hesaplanabileceğine ve alan özelliklerine ilişkin çıkarımda bulunmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Bu süreç sonunda ortaya konan önermeler, farklı problem durumlarına uyarlanarak kullanışlılık açısından değerlendirilir. Öğrencilere çokgenler ve çokgenlerin özelliklerine ilişkin çıkarımlarının değerlendirilmesi için farklı soru türlerinin bulunduğu çalışma kâğıtları verilebilir.

MAT.11.2.5

Öğrencilere çokgenler ve dörtgenlerin özelliklerine ilişkin çıkarımlarını ve özel dörtgenler arasındaki ilişkilere dair edindikleri bilgi ve becerileri kullanabilecekleri farklı problem durumları sunularak bu problemleri incelemeleri istenir. Öğrencilere sunulacak bu problemlerde çokgen ve dörtgenlerin günlük hayatta ve başka disiplinlerde kullanımına ilişkin örneklere özellikle yer verilir. Tekstil ve dokumacılık sektörü, süsleme ve görsel sanatlar, çokgen ve dörtgen kullanılarak oluşturulan eserler, mimari yapılar, yapıların yüzey kaplamaları ve doğada karşılaşılan örneklerle ilgili problem durumlarında çokgen ve dörtgenler kullanılır **(OB4)**. Problemlerde kullanılacak örnekler seçilirken Türk kültürüne ait yöresel halı dokuma örnekleriyle çokgen ve dörtgenlerin süsleme ve resim sanatındaki kullanımları ele alınarak öğrencilerin kültürü oluşturan unsurlarla kendi kültürünün özelliklerini fark etmeleri sağlanır **(OB5)**. Türk kültürüne ilişkin örnekler, öğrencilerin kültürel mirasa ilişkin duyarlılıklarını pekiştirir **(D14.3)**. Öğrencilerin sunulan problem durumlarına ilişkin olarak öncelikle problemin parçaları (sayısal veya nicel, görsel veya şekil gibi) ve bu parçalar arasındaki ilişkileri belirlemeleri sağlanır. Öğrencilerden özellikle gerçek yaşam durumlarını içeren problemleri analitik bir yaklaşımla matematiksel temsillerle ifade edecek şekilde dönüştürmesi ve problemin bileşenlerini belirlemesi beklenir **(E3.6, MAB3)**. Öğrencilerin problemin çözümü için geliştirdikleri stratejileri uygulayarak problemi çözmeleri ve çözümlerini kontrol etmeleri sağlanmalıdır **(SDB3.3)**. Bu tür problemlerin çözümlerinde çokgen olabilme koşullarının verilen noktaların içbükey, dışbükey çokgen olacak şekilde bir araya getirilmesini; pergel, cetvel, ölçüsüz cetvel veya matematik yazılımlarının kullanımını; farklı çokgen ve dörtgen çeşitlerinin özelliklerinin kullanımını içeren stratejiler kullanılır. Daha sonra öğrencilerin farklı çözüm yollarını ve stratejileri eleştirel bir yaklaşımla gözden geçirmeleri teşvik edilir **(E3.10)**. Bunun için öğrencilerin çözümleri tartışma ortamında ele almaları sağlanır. Tartışılan çözüm yolları üzerinden problemin çözümünü sağlayan yolların benzer tüm durumlara genellenip genellenemeyeceğine yönelik çıkarımlar yapılır. Çözüm stratejilerinden hangilerinin hangi tür problemlerde kullanılabileceğine ilişkin (pergel, cetvel, ölçüsüz cetvel veya matematik yazılımlarının, çokgenlerin özelliklerinin kullanımı gibi) çıkarımların matematiksel örneklerle desteklenerek değerlendirilmesi yapılır. Öğrencilerden kendi uyguladıkları stratejilerin doğruluğu ya da yanlışlığı üzerinden ayrıca bir değerlendirme yaparak kendilerinin belirlediği stratejileri farklı problem durumlarına uyarlamaları beklenir. Bu değerlendirmeler sonucunda öğrencilerin elde ettikleri genellemeleri

farklı problem durumlarına yansıtmaları sağlanır **(SDB1.3)**. Öğrencilere farklı disiplinlerde çokgen ve dörtgenlerin kullanımına dayalı problemler içeren çalışma kâğıdı verilerek problemleri çözmeleri istenebilir. Öğrencilerin çözüm sürecinde birbirleri ile etkileşim hâlinde çalışmaları desteklenir.

Öğrencilere MAT.11.2.3, MAT.11.2.4 ve MAT.11.2.5 öğrenme çıktılarına yönelik olarak çokgenler ve dörtgenlere dair yaptıkları sınıflandırma, yapılandırma ve çıkarımlara ilişkin bilgi ve becerilerini konuyla ilgili farklı problem durumlarının oluşturulması ve problemlerin çözümü için kullanmalarını sağlayacak bir performans görevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden origamiyle düzgün çokgenler oluşturmaları istenir. Bu oluşumlarda katlamaların nasıl yapıldığı, neden o şekilde katlandığı gibi sorulara cevap vermeleri beklenebilir. Ayrıca düzgün çokgenlerin ötelenmesi, yansıması ve dönmesinden yararlanarak çeşitli desenler elde etmeleri istenebilir. Bu desenler hazır kâğıtlarla yapılabileceği gibi dijital araçlarla da yapılabilir.

Öğrencilerden doğadaki düzgün çokgen örnekleri (bal peteklerinin altıgen olması gibi) hakkında araştırma yaparak çalışmalarını özetlemek üzere afiş hazırlamaları ve bu afişleri sunmaları beklenebilir. Olanaklar dâhilinde öğrencilerin afişi dijital ortamda geliştirmeleri ve sınıfta paylaşmaları istenir.

Öğrencilere matematik yazılımları kullanılarak çokgenin kenar sayısının artmasıyla oluşan köşegen sayısındaki ve çokgenin içinde oluşan üçgen sayısındaki değişimleri gösteren bir çalışma verilebilir. Öğrencilerin çalışmalarını sınıf arkadaşlarına sunmaları sağlanabilir.

(*) Çokgenin farklı köşelerden çizilen köşegenlerle veya farklı yollarla üçgenlere parçalandığı durumlarda iç açıların ölçüleri toplamını veren bağıntının nasıl elde edilebileceğine dair bir çalışma yapmaları istenebilir.

(*) Altın oranın ve yıldızın düzgün beşgenle ilişkisini, Mimar Sinan'ın eserlerinde beşgen kullanılarak oluşturulmuş geometrik desenleri ve Leonardo da Vinci'nin (Leyonardo da Vinçi) altın oranla ilgili yaptığı çalışmaları araştırmaları istenebilir.

(*) Matematik yazılımları veya pergel, ölçüsüz cetvel kullanılarak inşa edilebilen düzgün çokgenler araştırma ödevi olarak verilebilir. Düzgün yıldız çokgenlerle ilgili araştırma yapılması istenebilir. Öğrencilerin yaptığı araştırmaları afiş, poster ve çevrim içi uygulamalar kullanarak sınıf arkadaşlarına sunmaları sağlanabilir.

Destekleme

Öğrencilerin konuya ilişkin içerik bilgisine ulaşmalarında ve hedeflenen becerileri kazanmalarında çoklu ortam araçlarının (cetvel, gönye, pergel gibi matematiksel araç gereç veya matematik yazılımları) kullanımına dikkat edilebilir. Özellikle dijital etkileşimli içeriklerle uygulama yapma imkânı sağlanabilir. Öğrencilere temel bilgileri edinebilecekleri farklı görseller içeren çokgen örnekleri sunulur, bunlarla ilgili olarak akranlarıyla çıkarım yapma sürecine girmeleri beklenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. TEMA: NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER (1)

Bu temada öğrencilerin trigonometrik referans fonksiyonlar ile bu fonksiyonlardan türetilebilen fonksiyonlara ve bunların nitel özelliklerine ilişkin muhakeme yapabilmeleri, trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklemler içeren problemleri çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 42

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme, MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.1. Uyum, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D12. Sabır

Okuryazarlık Becerileri: OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Astronomi, Fizik, Mühendislik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.11.3.1. $f(x) = sinx\ (x \in \mathbb{R})$, $f(x) = cosx\ (x \in \mathbb{R})$, $f(x) = tanx\ (x \in \mathbb{R}, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z})$ ve $f(x) = cotx\ (x \in \mathbb{R}, x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z})$ şeklinde tanımlı trigonometrik referans fonksiyonların nitel özellikleri ile bu fonksiyonlardan türetilen [$g(x) = k \cdot f(mx \pm r) \pm s$ $(k, m, r, s \in \mathbb{R}, k \neq 0, m \neq 0)$] trigonometrik fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin matematiksel muhakeme yapabilme

a) Trigonometrik referans fonksiyonların nitel özelliklerini (tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırları, bire birliği, tekliği-çiftliği, örtenliği, periyodu) matematiksel temsilleri kullanarak belirler.

b) Trigonometrik referans fonksiyonların nitel özellikleri ile matematiksel temsilleri arasındaki ilişkileri belirler.

c) Trigonometrik referans fonksiyonları grafik ve cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer trigonometrik fonksiyonlara dönüştürür.

ç) Trigonometrik referans fonksiyonlar ile bu fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların grafik temsilleri ile cebirsel temsilleri arasındaki ilişkiyi ifade eder.

d) Trigonometrik referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.

e) Varsayımlarından yararlanıp farklı durumlarla ilgili örüntüleri listeleyerek türetilen fonksiyonların nitel özellikleriyle ilgili örüntüleri geneller.

f) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

g) Genellemelerinden elde ettiği önermeleri uygun sözel veya cebirsel dil ile sunar.

ğ) Elde ettiği önermelerin gerçek yaşam bağlamlarındaki kullanışlılığını değerlendirir.

h) Önermelerini grafiksel olarak doğrular veya cebirsel olarak ispatlar.

ı) Uyguladığı doğrulama veya ispat yöntemlerinin farklı durumlardaki kullanışlılığını değerlendirir.

MAT.11.3.2. Trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklemleri içeren problemleri çözebilme

a) Trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklemlere ilişkin matematiksel bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.

b) Trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklemlere ilişkin matematiksel bileşenlerin aralarındaki ilişkileri belirler.

c) Trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklemlerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.

ç) Dönüştürdüğü temsillerin problem bağlamındaki anlamını ifade eder.

d) Elde ettiği ve yorumladığı farklı temsillere dayalı olarak problemin çözümü için strateji oluşturur.

e) Belirlediği stratejiyi kullanır.

f) Elde ettiği çözümü farklı yöntemleri kullanarak doğrular.

g) Problemin olası çözüm stratejilerini gözden geçirir.

ğ) Problemin olası çözüm stratejilerinin trigonometrik fonksiyon içeren farklı problem durumlarında kullanımı ile ilgili çıkarımlar yapar.

h) Çıkarımlarının geçerliliğini sözel, cebirsel ve grafiksel argümanlarla değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Trigonometrik Fonksiyonlar ve Nitel Özellikleri
- Trigonometrik Fonksiyonlarla İfade Edilebilen Denklemler İçeren Problemler

Genellemeler

- Fonksiyonlar, nitel özelliklerine göre sınıflandırılabilir.
- Referans fonksiyonlar, bir fonksiyon grubunun üretecidir.
- Fonksiyon grafikleri, cebirsel denklem ve eşitsizlikleri inceleme ve yorumlamanın temel araçlarından biridir.

Anahtar Kavramlar artanlık-azalanlık, birim çember, derece, esas ölçü, maksimum-minimum değer, maksimum-minimum nokta, periyot, radyan, trigonometrik fonksiyon, yönlü açı

Sembol ve Gösterimler 2π, 360°, sinx, cosx, cotx, T, tanx

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, performans görevi ve araştırma ödevi ile değerlendirilebilir.

Grafik temsili verilen trigonometrik referans fonksiyonların bire birliğinin, örtenliğinin, periyodunun, maksimum-minimum noktalarının, maksimum-minimum değerlerinin ve tekliğinin-çiftliğinin belirlenebilmesine yönelik verilen performans görevi; dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

Trigonometrik fonksiyonların periyotlarının belirlenmesini gerektiren gerçek yaşam durumlarına yönelik (bir salıncağın veya dönme dolabın yerden yüksekliğinin zamana bağlı değişimi gibi) araştırma ödevi verilebilir. Verilen ödev; hazırlık, içerik ve sunum süreçlerini içine alan derecelendirme ölçeği kullanılarak değerlendirilebilir.

Öğrencilere trigonometrik referans fonksiyonlar ve bu fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin önermelere yönelik matematiksel doğrulama yapmayı gerektiren çalışma kâğıdı verilebilir. Ortaya konan sonuçlar dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir. Çalışma sonunda öğrenciler, öz değerlendirme formuyla kendilerini değerlendirebilir.

Trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklemleri kullanmayı gerektiren grup etkinliğinde her bir gruba çok çözümlü problemlerden oluşan çalışma kâğıdı verilebilir. Çalışma kâğıdında grubun ortaya koyduğu cevaplar, analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir. Gruptaki her birey, akran değerlendirme formuyla arkadaşlarını değerlendirebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller Öğrencilerin cebirsel veya grafik temsili verilen fonksiyonların nitel özelliklerine dair çıkarımlar yapabildiği; öğrendiği referans fonksiyonlara dönüşümler uygulayarak farklı fonksiyonlar türetebildiği; referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların cebirsel temsili ile grafik temsili arasında geçiş yapabildiği; bir dik üçgende bir dar açının sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant oranlarını bulabildiği; bu oranlardan yararlanarak bazı trigonometrik özdeşliklere ulaşabildiği; dik üçgende belirlenebilen trigonometrik oranları birim çember yardımıyla gösterebildiği; yönlü açı kavramını birim çember üzerindeki noktalarla ilişkilendirebildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere bir dik üçgende bir dar açının sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant oranlarını ve dik üçgenden elde edilebilen trigonometrik özdeşlikleri belirleyebilmesine, birim çember üzerinde dik üçgende belirlenebilen trigonometrik oranları ve yönlü açıları gösterebilmesine yönelik açık uçlu sorular sorulabilir. Uygun koşullarda tanımlı doğrusal, karesel, karekök ve rasyonel referans fonksiyonlardan türetilebilen fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin öğrenme eksiklikleri açık uçlu sorular sorularak belirlenebilir. Öğrencilerin referans fonksiyonlara dönüşümler uygulayarak farklı fonksiyonlar türetebilmesine ve referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların cebirsel ve grafik temsili arasında geçiş yapabilmesine dair becerilerinin, kavram yanılgılarının, ilgi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla hazır bulunuşluk testi yapılabilir.

Köprü Kurma

Trigonometrinin kelime anlamından hareketle özel açılı bir dik üçgende kenar uzunlukları ile açı ölçüleri arasındaki ilişkilerin öğrenciler tarafından incelenmesi sağlanabilir. Bettani'nin trigonometriyle ilgili çalışmalarına yer verilerek oluşturduğu trigonometri tablosu incelenebilir. Benzer şekilde Ebülvefa Buzcani'nin trigonometrik oranları nasıl hesapladığına ve kullandığına yönelik açıklamalar yapılabilir.

Öğrencilerin dik üçgende bir dar açının sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant oranlarını belirleyebilmelerinden hareketle dar açının değişiminin trigonometrik oranları nasıl etkilediği sorgulanabilir. Trigonometrinin astronomide yıldızların yükselişi ve yerleşimi, gezegenlerin hareketi, Güneş ve Ay tutulmaları gibi açısal ölçüm gerektiren problemlerin çözümünde çok eski dönemlerde kullanıldığına ilişkin örnekler üzerine sınıfça konuşulabilir. Farklı disiplinler için trigonometrinin önemi ve kullanım yerleri açıklanabilir. Örneğin Piri Reis'in çizdiği Dünya haritasında trigonometriyi nasıl kullandığı incelenerek harita mühendisliği ve coğrafya disiplinleri arasında ilişki kurulabilir. Buna ek olarak trigonometrik fonksiyonların öğrenciye karmaşık gelebilecek yapısı göz önüne alınarak materyal tasarımına yer verilebilir. Öğrencilerin kendilerini yetersiz veya başarısız hissetmemesi için konunun anlaşılmasında önemli bir yer tutan grafik temsilleri matematik yazılımlarıyla veya posterlerle desteklenebilir. Böylece öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları belirlenebilir ve olası sorunlara karşı gerekli önlemler alınır.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.11.3.1

Açı ölçme birimleri, radyan ve derece olarak alınır ve bu birimler birbirine dönüştürülür. Bir tam çemberin merkez açısının ölçüsünün 360° veya 2π radyan olmasından hareketle esas ölçü kavramı hakkında bilgi verilir. Birim çemberin iç bölgesinde hipotenüsü aynı zamanda çemberin yarıçapı olan, dik köşesi x veya y ekseni üzerinde bulunan dik üçgen oluşturulur. Oluşturulan dik üçgende üçgenin çember ile kesiştiği $P(x, y)$ noktası kullanılarak birim çember denklemine ulaşılır. Hipotenüsün 1 birim uzunluğunda olmasından hareketle birim çember üzerindeki herhangi bir noktanın apsisinin pozitif yönlü açının kosinüs değerini, ordinatının ise sinüs değerini verdiği gösterilir. Ayrıca çizilen dik üçgenin trigonometrik oranlarının birim çember üzerinde seçilen noktaya bağlı olduğunu öğrencilerin fark etmesi sağlanır. Çember üzerindeki her bir noktaya karşılık gelen pozitif yönlü açı değerinin trigonometrik oranları değiştirmesinden hareketle uygun x açı ölçüleri kullanılarak $y = sinx$, $y = cosx$, $y = tanx$ ve $y = cotx$ ilişkileri kurulur. Bu ilişkiler genellenerek her bir gerçek sayıya birim çemberde bir yay uzunluğunun (Gerçek sayı doğrusu bir ip gibi düşünülerek "0" noktası birim çember üzerindeki $A(1, 0)$ noktası ile çakışacak şekilde pozitif sayılar saat yönünün tersinde, negatif sayılar saat yönünde birim çembere sarılır.) ve buna bağlı olarak birim çemberde bir merkez açının karşılık geleceği ifade edilir. Buradan hareketle gerçek sayılarda trigonometrik fonksiyonların nasıl tanımlanabileceğine yönelik sınıf içi tartışma yapılır **(SDB2.2)**.

Öğrencilerin birim çemberden yararlanarak sinüs ve kosinüs referans fonksiyonların gerçek sayılarda tanımlı olduğunu ve bu fonksiyonların görüntü kümesinin $[-1,1]$ olduğunu keşfetmelerine yönelik çalışmalar yapılır. Tanjant ve kotanjant referans fonksiyonların tanım ve görüntü kümeleri; $tanx = \frac{sinx}{cosx}$, $cotx = \frac{cosx}{sinx}$ eşitlikleri kullanılarak oluşturulan tablo yardımıyla belirlenir **(OB4)**. Bu ilişkiler uygun tanım ve değer kümesine sahip trigonometrik referans fonksiyonlar olarak ifade edilir. Öğrencilerden elde ettikleri bilgiler yardımıyla, kâğıt ve kalemle, dijital araçlarla, matematik yazılımlarını kullanarak trigonometrik referans fonksiyonların grafiklerini çizmeleri beklenir **(OB2, MAB5)**. Grafik temsilleri yorumlanarak bu fonksiyonların nitel özelliklerinin neler olabileceğine yönelik sınıf içi tartışmalar yapılır ve öğrencilere açık uçlu sorular sorulur. Bu tartışmalar yapılırken öğrencilerin birbirlerini etkin bir şekilde dinlemeleri, düşüncelerini temellendirerek ifade etmeleri ve etkileşim sağlamaları beklenir **(SDB2.1, SDB3.3)**. Öğrencilerin trigonometrik referans fonksiyonların matematiksel temsilleriyle nitel özellikleri arasındaki ilişkileri belirleyebilmesi beklenir. Bu süreçte trigonometrik referans fonksiyonların grafik temsilleri üzerinden periyotlarını bulmaya yönelik çalışmalar yapılır. Öğrencilere trigonometrik referans fonksiyonların nitel özelliklerine yönelik performans görevi verilebilir.

Trigonometrik referans fonksiyonların grafiklerine uygulanan dönüşümler ile $g(x) = k \cdot f(mx \pm r) \pm s$ $(k, m, r, s \in \mathbb{R}, k \neq 0, m \neq 0)$ fonksiyonları elde edilir ve bu fonksiyonlar cebirsel temsillerle ifade edilir **(E3.6, E3.7)**. Bu dönüşümler elde edilip yorumlanırken matematik yazılımlarından yararlanılır **(MAB5, OB2)**. Cebirsel temsili verilen trigonometrik fonksiyonları oluşturan k, m, r ve s gerçek sayı değerleri ile grafik temsili arasındaki ilişkiler yorumlanır **(MAB3)**. Trigonometrik referans fonksiyonların grafik temsillerine dönüşümler uygulanarak elde edilen fonksiyonların nitel özellikleri hakkında varsayımlar geliştirilir. Varsayımlar geliştirilirken cebirsel ve grafiksel incelemelerin birlikte yürütülmesine önem verilir. Örneğin bir trigonometrik fonksiyonun artanlığına veya azalanlığına yönelik varsayımlar geliştirilirken o fonksiyonun grafik üzerinde gözlemlenen maksimum-minimum noktaları ve artan veya azalan olduğu aralıklar ile fonksiyonun cebirsel ifadesi arasında ilişki kurulur. Trigonometrik referans fonksiyonlarda fonksiyon değerlerinin sıralamasına yönelik durumlar, bu fonksiyonların grafik temsilleri incelenerek elde edilir. Varsayımlara yönelik farklı örnekler incelenerek trigonometrik fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin genellemelere ulaşılır. Genellemelerle varsayımlar karşılaştırılarak önermeler, matematiksel olarak doğrulanabilecek şekilde sunulur. Genellemelerden elde edilen önermeler; fizikte Newton'ın (Nüvtın) hareket yasaları, sabit ivmeli hareket ve vektörler gibi trigonometrik fonksiyonların etkin bir şekilde kullanılabileceği konularda değerlendirilir. Örneğin uzunluğu verilen bir basit sarkacın hareketi sırasında yerden yüksekliği, sarkacın dikey düzlemle yaptığı açıya bağlı olarak bilimsel bir bakış açısıyla trigonometrik fonksiyonlarla modellenebilir **(D3.3)**. Günün belli bir saatinde bir nesnenin gölge boyunun hesaplanmasında da benzer modellemeler yapılabilir. Böylece öğrenciler, trigonometrik fonksiyonlarla ilgili geliştirdikleri önermelerin gerçek yaşamdaki pek çok problemin çözümünde etkin bir şekilde kullanılabileceğini fark eder. Bu sayede öğrencilerin yeni ve belirsiz olan gerçek yaşam durumlarını anlamaları ve bu durumlarla başa çıkmak için olumlu ve çözüm odaklı bir düşünce biçimini benimsemeleri desteklenir **(SDB3.1, D12.2)**. Öğrencilere trigonometrik fonksiyonların periyotlarının belirlenmesini gerektiren araştırma ödevi verilebilir.

Trigonometrik fonksiyonların matematiksel temsilleri, dönüşüm süreçleri ve nitel özellikleri hakkında elde edilen önermeler kullanılarak nasıl matematiksel doğrulama veya ispat yapılabileceği gösterilir. Örneğin bir trigonometrik fonksiyonun belli bir tanım aralığındaki sıfırlarının sayısı ile fonksiyonun periyodu arasındaki ilişkiyi ifade eden önermeler cebirsel olarak ispatlanır. Ayrıca $sinx = cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)$ gibi önermelere ilişkin ilgili fonksiyonların grafik temsili

verilir veya birim çember kullanılarak matematiksel doğrulama yapılır. Cebirsel ispat yapılırken mantık bağlaçları ve niceleyicilerin etkin bir şekilde kullanılabilmesi beklenir. Bu aşamada önermeler öncelikle, öğrenciler tarafından çözümlenir ve sonrasında bireysel olarak matematiksel doğrulama yapabilmeleri için önermelerden oluşan çalışma kâğıdı öğrencilere verilebilir. Çalışma kâğıdında cevaplanan sorulara ilişkin olarak öğrenciler kendilerini öz değerlendirme formu ile değerlendirebilir **(SDB1.1, SDB1.2)**. Yapılan matematiksel doğrulama ve ispatların kullanışlılığı değerlendirilir.

MAT.11.3.2

f bir trigonometrik referans fonksiyon olmak üzere [$g(x) = k \cdot f(mx \pm r) \pm s$ $(k, m, r, s \in \mathbb{R}, k \neq 0, m \neq 0)$] fonksiyonları ile ifade edilebilen denklemlere ilişkin matematiksel bileşenler belirlenir. Bu bileşenlerle ilgili fonksiyonların periyotları [T, fonksiyonun periyodu olmak üzere $f(x + T) = f(x)$], tanım ve değer kümeleri arasındaki ilişkiler kullanılarak $g(x)=0$ ve $g(x)=h(x)$ gibi eşitliklerle trigonometrik denklemlerin tanımlanması sağlanır.

Trigonometrik referans fonksiyonlar ve bu fonksiyonlardan türetilen fonksiyonları içeren problem durumları incelenir ve bu problem durumlarından elde edilen denklemlerin matematiksel temsilleri arasında (sözel, tablo, grafik, cebirsel) dönüşüm yapılır. Bu temsiller arasındaki geçişlerin gösterilebilmesi için elektronik tablolardan ve matematik yazılımlarından yararlanılır **(OB2, MAB5)**. Bu problemlerde kullanılan gerçek yaşam durumlarının fizik, astronomi ve mühendislik gibi alanlarla ilgili olması beklenir. Örneğin fizikte eğik düzlem, eğik atılan cisim, basit sarkaç problemlerine yer verilebilir. Bu problemlerden elde edilen denklemlerin çözümlerine ulaşabilmek için problem durumunda geçen fonksiyonun belirli noktalardaki değerlerini yorumlama, trigonometrik özdeşlik kullanma ve grafik temsilinden yararlanma gibi yöntemler kullanılır. Denklemde kullanılan trigonometrik fonksiyonun periyodu, denklem çözümlerinde yorumlanır. Burada kullanılan trigonometrik denklemlerde trigonometrik fonksiyonların birinci kuvvetleri ile sınırlı kalınmasına dikkat edilir. Denklem çözümlerinde elektronik tablo ve matematik yazılımlarından yararlanılılır **(OB2, MAB5)**. Verilen farklı problem durumlarında uygun bir strateji seçilerek denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümeleri elde edilir. Elde edilen çözüm kümelerinin doğruluğuna ilişkin sonuçlar farklı çözüm stratejileriyle kontrol edilir. Örneğin $0 < x < 2\pi$ olmak üzere $\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \cos x$ denklemini sağlayan köklerin sayısı hem cebirsel olarak bulunur hem de denklemi oluşturan trigonometrik fonksiyonların grafik temsilleri referans fonksiyonlardan hareketle çizilerek kesişim noktaları yorumlanır **(OB4)**. Matematik yazılımları kullanılarak sonuçların doğruluğu kontrol edilir **(OB2)**. Çözümün doğruluğunu kontrol etmek için farklı çözüm yollarına duyulan ihtiyaç vurgulanır **(SDB3.2)**.

Trigonometrik fonksiyon ile ifade edilebilen denklem içeren problemlerin çözümleri ile ilgili kullanılan stratejiler gözden geçirilir. Bu problemlerin farklı yollardan çözülebilmesi için grup çalışması yapılabilir **(SDB2.2)**. Yapılan grup çalışması, grup değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Çözüme ulaştıran stratejilerin başka problem durumlarına uyarlanıp uyarlanamayacağına dair çıkarımlar yapılır **(SDB3.1)**. Bu çıkarımlar, matematiksel bir modele dönüştürülür. Elde edilen matematiksel modeller sınırlılık ve verimlilik açısından (gerçek yaşam durumlarını modellerken kullanılan trigonometrik fonksiyonların toplam, fark ve çarpımını içeren denklemleri cebirsel temsiller kullanarak çözerken karşılaşılan sınırlılıklarda grafik temsili kullanma gibi) değerlendirilir. Öğrencilere konuyla ilgili bir sorunun farklı yollardan çözülmesine yönelik problemlerden oluşan çalışma kâğıdı verilebilir. Böylece öğrenciler, farklı çözüm yolları bulmaya yönlendirilir **(SDB3.2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Sekant ve kosekant fonksiyonlarının birim çember üzerindeki gösterimleri ve diğer trigonometrik fonksiyonlarla ilişkisi ile ilgili araştırma ödevi verilebilir. Ters trigonometrik fonksiyonların tanım ve değer kümelerini belirleme ödevi verilebilir. Derece ve radyan ilişkisi üzerinden bir dairenin neden 360°ye bölündüğünün tarihî süreci ile Babil sayılarının araştırılması ve konuyla ilgili sunum hazırlanması istenebilir.

(*) Matematik yazılımları kullanılarak oluşturulmuş çalışmalar bağlamında sinüzoidal dalgalar ve ses sinyali üretimi incelenebilir.

(*) Basit harmonik hareket, dönme dolabın hareketi gibi örnekler bağlamında trigonometrik fonksiyonların periyotlarına ilişkin uygulamalar içeren problemlere yer verilebilir. Örneğin eğik düzlemdeki bir hareketlinin bir noktadan bir noktaya varış süresi ve ivmesi trigonometrik fonksiyonlarla modellenebilir.

(*) Trigonometrik fonksiyonların kullanıldığı ve öğrencinin fizik dersinden bildiği bileşke vektör, Newton'ın hareket yasaları ve eğik atılan cisim gibi bağlamları içeren karmaşık problemlerin çözümleri araştırılabilir.

Destekleme

Dik üçgende trigonometrik oranların belirlenmesine yönelik olarak çözülen örneklerin sayısı artırılarak trigonometrik fonksiyonlara geçiş yapılabilir. Gerçek yaşam durumlarında takvim, saat, hafta gibi örnekler üzerinden periyot kavramının anlamlandırılması sağlanabilir. Trigonometrik fonksiyonlara ilişkin örnek veya problemlerde hesap makinelerinden veya çevrim içi araçlardan yararlanılabilir. Trigonometrik fonksiyonlarla ilgili özelliklere ulaşılamadığı durumlarda sayısal örnekler kullanılarak öğrencilerden sınırlı genellemeler yapmaları istenir. Trigonometrik referans fonksiyonlar ve bu fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların nitel özellikleri incelenirken matematik yazılımlarından yararlanılabilir.

Trigonometrik fonksiyonların kullanıldığı gerçek yaşam durumu örnekleri, futbol topunun belli bir açıyla ileri hareketi veya dönme dolaptaki birinin yerden yüksekliği gibi öğrencinin ilgisini çeken örneklerle çeşitlendirilebilir. Böylelikle öğrencilerin konuya karşı olan ilgi ve motivasyonları artırılabilir.

Trigonometrik fonksiyonların temsil edilebileceği somut materyaller (analog saat gibi) kullanılabilir. Öğrencilere trigonometrik fonksiyonları cebirsel olarak ifade edebilmeye ve bu fonksiyonların grafik temsillerini yorumlayabilmeye yönelik, kişiselleştirilmiş geri bildirimler verilerek gerekli değerlendirmeler yapılabilir.

Geri bildirim ve değerlendirmelerde çoklu ortam araçları (sözlü, yazılı, görsel gibi) kullanılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. TEMA: NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER (2)

Bu temada öğrencilerin gerçek sayılarda veya bir alt kümesinde tanımlı üstel ve logaritmik referans fonksiyonlarla bu fonksiyonlardan türetilebilecek fonksiyonların nitel özelliklerine yönelik muhakeme yapabilmeleri, üstel fonksiyonların ters fonksiyonlarını inceleyerek logaritmik fonksiyona dair çıkarım yapabilmeleri, bu fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 42

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme, MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma

EĞİLİMLER E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.1. Uyum, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D13. Sağlıklı Yaşam, D18. Temizlik

Okuryazarlık Becerileri: OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Arkeoloji, Biyoloji, Coğrafya, Ekonomi, Fizik, Kimya, Mühendislik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.11.3.3. Gerçek sayılarda $f(x) = a^x\ (a > 0, a \neq 1)$ şeklinde tanımlı üstel referans fonksiyonun nitel özellikleri ile bu fonksiyondan türetilen $[g(x) = k \cdot f(mx \pm r) \pm s\ (k, m, r, s \in \mathbb{R}, k \neq 0, m \neq 0)]$ üstel fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin matematiksel muhakeme yapabilme

a) Üstel referans fonksiyonun nitel özelliklerini (tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırları, bire birliği, tekliği-çiftliği, örtenliği) matematiksel temsilleri kullanarak belirler.

b) Üstel referans fonksiyonun nitel özellikleri ile matematiksel temsilleri arasındaki ilişkileri belirler.

c) Üstel referans fonksiyonu grafik ve cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer üstel fonksiyonlara dönüştürür.

ç) Üstel referans fonksiyon ve bu fonksiyondan türetilen fonksiyonların grafik temsili ile cebirsel temsili arasındaki ilişkiyi ifade eder.

d) Üstel referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer üstel fonksiyonların nitel özellikleri hakkında varsayımlarda bulunur.

e) Varsayımlarından yararlanıp farklı durumlarla ilgili örüntüleri listeler ve türetilen fonksiyonların nitel özellikleri ile ilgili örüntüleri geneller.

f) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

g) Genellemelerinden elde ettiği önermeleri matematiksel olarak doğrulayabileceği şekilde sunar.

ğ) Elde ettiği önermelerin gerçek yaşam bağlamlarındaki kullanışlılığını değerlendirir.

MAT.11.3.4. Üstel fonksiyonların ters fonksiyonlarını inceleyerek logaritmik fonksiyona dair çıkarım yapabilme

a) Üstel fonksiyonların ters fonksiyonları ile ilgili varsayımlarda bulunur.

b) Varsayımlarından yararlanıp farklı durumlarla ilgili örüntüleri listeleyerek üstel fonksiyonların ters fonksiyonları ile ilgili örüntüleri geneller.

c) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

ç) Logaritmik fonksiyonu üstel fonksiyonun ters fonksiyonu olarak ifade eden önermeler sunar.

d) Logaritmik fonksiyonu gerçek yaşam bağlamında kullanışlılık açısından değerlendirir.

MAT.11.3.5. $f(x) = \log_a x\ (a > 0, a \neq 1, x > 0)$ şeklinde tanımlı logaritmik referans fonksiyonun nitel özellikleri ile bu fonksiyondan türetilen $[g(x) = k \cdot f(mx \pm r) \pm s\ (k, m, r, s \in \mathbb{R}, k \neq 0, m \neq 0)]$ logaritmik fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin matematiksel muhakeme yapabilme

a) Logaritmik referans fonksiyonu grafik ve cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer logaritmik fonksiyonlara dönüştürür.

b) Logaritmik referans fonksiyon ile elde ettiği logaritmik fonksiyonların grafik ve cebirsel temsilleri arasındaki ilişkiyi ifade eder.

c) Logaritmik referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer logaritmik fonksiyonların nitel özellikleri hakkında varsayımlarda bulunur.

ç) Logaritmik fonksiyonun nitel özelliklerine ve işlem özelliklerine ilişkin varsayımlarına dair örüntüleri geneller.

d) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

e) Genellemelerinden elde ettiği önermeleri matematiksel olarak doğrulayabileceği şekilde sunar.

f) Elde ettiği önermelerin gerçek yaşam bağlamlarındaki kullanışlılığını değerlendirir.

g) Önermelerini grafiksel olarak doğrular veya cebirsel olarak ispatlar.

ğ) Uyguladığı doğrulama veya ispat yöntemlerinin farklı durumlardaki kullanışlılığını değerlendirir.

MAT.11.3.6. Gerçek yaşam durumlarında üstel ve logaritmik fonksiyonlarla ifade edilen denklem ve eşitsizlikleri içeren problemler çözebilme

a) Üstel ve logaritmik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklemlere ilişkin matematiksel bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.

b) Üstel ve logaritmik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklemlere ilişkin matematiksel bileşenlerin aralarındaki ilişkileri belirler.

c) Üstel ve logaritmik fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.

ç) Dönüştürdüğü temsillerin problem bağlamındaki anlamını ifade eder.

d) Elde ettiği ve yorumladığı farklı temsillere dayalı olarak problemin çözümü için strateji oluşturur.

e) Belirlediği stratejiyi kullanır.

f) Elde ettiği çözümü farklı yöntemleri kullanarak doğrular.

g) Problemin olası çözüm stratejilerini gözden geçirir.

ğ) Problemin olası çözüm stratejilerinin üstel veya logaritmik fonksiyon içeren farklı problem durumlarında kullanımı ile ilgili çıkarımlar yapar.

h) Çıkarımlarının geçerliliğini sözel, cebirsel ve grafiksel argümanlarla değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Üstel Fonksiyonlar ve Nitel Özellikleri
- Üstel Fonksiyonların Ters Fonksiyonları
- Logaritmik Fonksiyonlar ve Nitel Özellikleri
- Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlarla İfade Edilebilen Denklem ve Eşitsizlikler İçeren Problemler

Genellemeler

- Fonksiyonlar nitel özelliklerine göre sınıflandırılabilir.
- Referans fonksiyonlar, bir fonksiyon grubunun üretecidir.
- Fonksiyon grafikleri, cebirsel denklem ve eşitsizlikleri inceleme ve yorumlamanın temel araçlarından biridir.

Anahtar Kavramlar artanlık-azalanlık, bire birlik, doğal logaritmik fonksiyon, e sayısı, fonksiyonun işareti, fonksiyonun sıfırı, logaritmik fonksiyon, örtenlik, teklik-çiftlik, üstel fonksiyon

Sembol ve Gösterimler a^x, $\log x$, $\log_a x$, $\ln x$, e, e^x

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, araştırma ödevi ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere üstel ve logaritmik referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonlara yönelik denklem ve eşitsizliklerin kullanıldığı gerçek yaşam problemlerinden oluşan, öğrencilerin matematiksel modelleme yapabilme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak performans görevi verilebilir. Verilen performans görevinin değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Üstel ve logaritmik fonksiyonların grafiklerine uygulanan dönüşümlerin fonksiyonun cebirsel temsilinde oluşturduğu değişime yönelik inceleme içeren çalışma kâğıdı kullanılabilir. Ayrıca çalışma sonunda öğrenciler, öz değerlendirme formuyla kendilerini değerlendirebilir.

Logaritmik fonksiyonun gerçek yaşamda kullanımına ilişkin verilen araştırma ödevi, derecelendirme ölçeği kullanılarak değerlendirilebilir.

Fizik, kimya ya da biyoloji alanlarına ilişkin gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan problemlerde üstel ve logaritmik fonksiyonların nitel özelliklerini ve işlem özelliklerini incelemeyi gerektiren performans görevi; analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin cebirsel veya grafik temsili verilen fonksiyonların nitel özelliklerine dair çıkarımlar yapabildiği, öğrendiği referans fonksiyonlara dönüşümler uygulayarak farklı fonksiyonlar türetebildiği, referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların cebirsel temsili ile grafik temsili arasında geçiş yapabildiği, üslü ve köklü ifadelerle işlemler yapabildiği, üslü ve köklü ifadeleri birbirine dönüştürebildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere üslü ve köklü ifadeleri birbirine dönüştürmeyi ve işlem yapabilmeyi içeren açık uçlu sorular sorulabilir. Uygun koşullarda tanımlı doğrusal, karesel, karekök, rasyonel ve trigonometrik referans fonksiyonlardan türetilebilen fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin öğrenme eksiklikleri açık uçlu sorular sorularak belirlenebilir. Öğrencilerin referans fonksiyonlara dönüşümler uygulayarak farklı fonksiyonlar türetebilmesine ve referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların cebirsel ve grafik temsili arasında geçiş yapabilmesine dair becerilerinin, kavram yanılgılarının, ilgi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla hazır bulunuşluk testi yapılabilir.

Köprü Kurma

Farklı disiplinlerde karşılaşılan ve üslü sayılar ile ifade edilebilen ilişkiler incelenerek öğrencilerin üstel fonksiyonlara olan ihtiyacı fark etmeleri sağlanabilir. Örneğin biyolojide uygun bir ortamda bulunan hücrelerin düzenli bir şekilde bölünerek çoğalması durumunda belli bir süre sonunda ortamda bulunan hücre sayısı belirlenerek tabloya işlenebilir. Elde edilen verilerden hareketle üstel fonksiyonların nasıl tanımlanabileceği ve nitel özelliklerinin neler olabileceği üzerine tartışılabilir. Üstel ve logaritmik fonksiyonların mühendislikteki kullanımında önemli bir yer teşkil eden **e** sayısı ile ilgili incelemeler yapılabilir. Bu noktada **e** sayısının mühendislik, biyoloji ve coğrafyada doğrusal olmayan büyüme veya değişim modellerinin temsilinde, finansal matematikte yatırımların zamana bağlı değişimlerinin modellenmesindeki kullanımı örnek durumlar üzerinden açıklanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.11.3.3

Üstel artış içeren ilişkiler, gerçek yaşam verileri kullanılarak (biyolojide hücrelerin bölünerek belirli bir örüntü oluşturacak biçimde sayılarının zamana bağlı katlanarak çoğalması gibi) incelenir. Elde edilen veriler tablo ve grafik ile gösterilir. Gerçek sayılarda $f(x) = a^x\ (a > 0, a \neq 1)$ şeklinde bir fonksiyon tanımlanarak bu fonksiyonun grafik temsili elde edilir. Bu fonksiyonun nitel özellikleri, a nın aldığı değerlere göre (tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, artanlığı-azalanlığı, bire birliği, örtenliği) grafik temsiliyle ilişkilendirilerek belirlenir. Bu noktada özel olarak e sayısı ve cebirsel ifadesi $f(x) = e^x$ kuralıyla verilen fonksiyon üzerinde durulur. f üstel referans fonksiyonu olmak üzere f nin grafiğine yapılan dönüşümlerle $[g(x) = k \cdot f(mx \pm r) \pm s\ (k, m, r, s \in \mathbb{R}, k \neq 0, m \neq 0)]$ diğer üstel fonksiyonların cebirsel ve grafik temsilleri elde edilir. Dönüşümler yapılırken r ve s değerlerinin her ikisinin veya birinin 0 olduğu durumlar aşamalı olarak ele alınır. Öğrencilerin grafik temsiller ile cebirsel temsillerdeki k, m, r, s sayılarının ilişkilerini yorumlamaları sağlanır. Bu dönüşümler elde edilip yorumlanırken öğrencilerin dijital araçlarla çalışma becerilerini de destekleyecek şekilde matematik yazılımlarından yararlanılır **(OB2)**. Fonksiyonların grafik temsilleri üzerinde yapılan bu işlemler ile elde edilen fonksiyonların cebirsel temsillerindeki katsayılar arasındaki ilişkiler yorumlanır.

Cebirsel temsilleri verilen üstel referans fonksiyondan türetilmiş fonksiyonların grafik temsilini bulma çalışmaları yapılır. Cebirsel temsili verilen fonksiyonun grafik temsilinde işaretini, eksenleri kestiği noktaları bulmaları için öğrencilerden elde ettikleri sonuçları hem kâğıt ve kalemle hem de matematik yazılımları ile karşılaştırmaları istenir. Aynı zamanda fonksiyonun (varsa) sıfırı, işareti, artanlığı-azalanlığı cebirsel incelemeler ile eşleştirilir.

Öğrencilerin gerçek sayılarda $f(x) = a^x\ (a > 0, a \neq 1)$ şeklinde tanımlı fonksiyonun grafik temsiline dönüşümler uygulanarak elde edilen fonksiyonların nitel özelliklerine dair varsayımlar (a değerinin fonksiyonun artanlığı-azalanlığı ile olan ilişkisi, üstel fonksiyonun hangi durumda sıfırının olabileceği gibi) öne sürmeleri beklenir. Farklı üstel fonksiyon örnekleri incelenerek bu örneklerin öğrencilerin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Bu varsayımlardan üstel fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin genellemeler elde edilir. Varsayımlar ile genellemeler karşılaştırılarak elde edilen önermeler, matematiksel olarak doğrulanabilecek şekilde sunulur. Bu önermelerin kullanışlılığı ekonomi (bileşik faiz/kâr payı hesabı, yatırımların üstel artışı ile gelirin değerlendirilmesi), coğrafya (belirli bir nüfus artış hızına göre belirli bir süre sonunda nüfusun belirlenmesi) gibi farklı disiplinlerde karşılaşılan problemler aracılığı ile değerlendirilir **(OB3, SDB3.3)**.

MAT.11.3.4

Üstel referans fonksiyonun cebirsel ifadesinde bağımlı ve bağımsız değişkenin yer değiştirdiği durum, tablo temsili kullanılarak incelenir. Bu inceleme sonucunda öğrencilerden üstel referans fonksiyonun ters fonksiyonunun tablo ve grafik temsiline dair varsayımlarda bulunması beklenir. Bu varsayımlardan yararlanarak üstel referans fonksiyonların ters fonksiyonunun grafiğine dair genellemeler yapılır. Bu genellemeler; uygun koşullarda $f(x) = a^x\ (a > 0, a \neq 1)$ şeklinde tanımlı fonksiyon ile bu fonksiyonun tersi olan ve logaritmik fonksiyon olarak adlandırılan $f^{-1}(x) = \log_a x$ şeklinde tanımlı fonksiyonun grafik temsilleri arasındaki ilişkiler, kâğıt ve kalem veya matematik yazılımları kullanılarak çizilen grafikler üzerinden kontrol edilir **(OB2, MAB5)**. Uygun koşullarda $f(x) = a^x\ (a > 0, a \neq 1)$ şeklinde tanımlı üstel referans fonksiyonun tersinin cebirsel temsilinin bir fonksiyon olmasına ilişkin şartlar önerme olarak sunulur. Bu önermelerden hareketle fonksiyonların terslerinin cebirsel temsilleri elde edilir. Öğrencilerin üstel ve logaritmik fonksiyonların grafik temsilleri üzerinden bir fonksiyonun $y = x$ doğrusuna göre simetriği ile fonksiyonun tersinin cebirsel temsili arasındaki ilişkiye dair çıkarımda bulunmaları sağlanır. Örneğin üstel referans fonksiyonun artanlığı-azalanlığı ile logaritmik referans fonksiyonun artanlığı-azalanlığı arasında çıkarımda bulunmaları beklenir. Burada özel olarak

gerçek sayılarda tanımlı ve cebirsel temsili $f(x) = e^x$ olan fonksiyonun tersi olan fonksiyonun cebirsel temsilinin $f^{-1}(x) = lnx\ (x > 0)$ olduğu ve doğal logaritmik fonksiyon olarak adlandırıldığı üzerinde durulur. Öğrencilerin üstel ve logaritmik fonksiyonların ters fonksiyonlarını matematiksel araç ve teknolojiden yararlanarak bulmaları desteklenir **(OB2, MAB5)**. Elde edilen logaritmik fonksiyonun kullanışlılığı gerçek yaşam durumları üzerinden incelenir. Örneğin depremin büyüklüğü, ses şiddeti, çözeltilerin pH değeri gibi niceliklerin ölçülmesini içeren uygun problemler bağlamında logaritmik fonksiyonun kullanımı değerlendirilir. Ayrıca arkeoloji ve kimya disiplinleri bağlamında fosillerin yaşının hesaplanmasında kullanılan karbon-14 yöntemi incelenebilir. Bu yöntemde logaritmik fonksiyon kullanılarak fosillerin yaşının bulunabileceği gösterilir **(D3.3)**. Benzer çıkarım yapma süreci üstel referans fonksiyondan türetilen üstel fonksiyonlar için de işletilir. Logaritmik fonksiyonun derste ele alınmayan farklı gerçek yaşam bağlamlarında kullanımına ilişkin araştırma ödevi verilebilir. Logaritmik fonksiyonun tarihî gelişimi bağlamında Gelenbevi İsmail Efendi ve John Napier'ın (Can Nepiyır) çalışmaları incelenir.

MAT.11.3.5

Logaritmik referans fonksiyonlara örnek teşkil eden gerçek yaşam durumları, grafik ve tablo yöntemiyle ele alınır. Tablo ve grafikler üzerinden verilen herhangi bir sayının logaritmasının rasyonelliği tartışılır. Grafik temsiliyle ilişkilendirilerek logaritmik referans fonksiyonun nitel özellikleri (tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, sıfırı, artanlığı-azalanlığı, bire birliği) ve işlem özellikleri (dört işlem, taban değiştirme gibi) belirlenir **(E3.6, E3.7)**. Ayrıca tabanın 10 olması durumunda logaritmik fonksiyonun özel olarak "$logx$" şeklinde gösterildiği ifade edilir. f logaritmik referans fonksiyonu olmak üzere f fonksiyonunun grafiğine uygulanan dönüşümlerle $[g(x) = k \cdot f(mx \pm r) \pm s\ (k, m, r, s \in \mathbb{R}, k \neq 0, m \neq 0)]$ diğer logaritmik fonksiyonların grafikleri ve cebirsel temsilleri elde edilir. Bu dönüşümler elde edilip yorumlanırken matematik yazılımlarından yararlanılır **(OB2, MAB5)**. Dönüşümler yapılırken r ve s değerlerinin her ikisinin veya birinin 0 olduğu durumlar aşamalı olarak ele alınır. Öğrencilerin grafik temsilleri ile cebirsel temsillerdeki katsayıların ilişkilerini yorumlamaları sağlanır **(MAB3)**. Bu fonksiyonların grafik temsilinde işaretini, eksenleri kestiği noktaları bulmaları için öğrencilerden elde ettikleri sonuçları hem kâğıt ve kalemle hem de matematik yazılımları ile karşılaştırmaları istenir **(OB2, OB4, MAB5)**. İncelemeler kapsamında fonksiyonun sıfırı, işareti, artanlığı-azalanlığı ile ilgili değerlendirmelere de yer verilir. Bu fonksiyonlar için uygun koşullarda $f(x) = log_a x$ şeklinde tanımlı fonksiyonların referans alınabileceği belirtilir. Öğrencilere grafik temsiline yapılan dönüşümlerin, fonksiyonun cebirsel temsilinde oluşturduğu değişimin incelenmesine yönelik çalışma kâğıdı verilebilir.

Öğrencilerin logaritmik referans fonksiyonun grafik temsiline dönüşümler uygulanarak elde edilen fonksiyonların nitel özellikleri (tanım kümesi, değer kümesi, işareti, artanlığı-azalanlığı, bire birliği) hakkında varsayımlar geliştirmeleri sağlanır. Varsayımlar geliştirilirken cebirsel ve grafiksel incelemelerin birlikte yürütülmesine önem verilir. Örneğin cebirsel temsili $f(x) = log_2(3x - 2)$ olan fonksiyonun tanım kümesine yönelik varsayım geliştirilebilir. Varsayımda bulunurken fonksiyonun matematik yazılımlarıyla elde edilen grafiği ile $3x-2>0$ eşitsizliği arasında ilişkilendirme yapılır **(OB2)**. Benzer şekilde öğrencilerin fonksiyonun cebirsel temsiliyle fonksiyonun sıfırı, artanlığı-azalanlığı arasındaki ilişkilere dair varsayımda bulunmaları sağlanır. Bu varsayımlardan hareketle fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin genellemeler elde etmeleri ve genellemelerle varsayımlarını karşılaştırarak matematiksel olarak doğrulayabilecekleri şekilde önermeler sunmaları için öğrenciler teşvik edilir. Örneğin varsayımlar ile genellemeler karşılaştırılarak cebirsel temsili uygun koşullarda $f(x) = log_2(mx + n)\ \ (m, n \in \mathbb{R}, m \neq 0)$ şeklinde tanımlı fonksiyonun tanım kümesinin $m>0$ olduğu durumlarda $(-\frac{n}{m}, \infty)$, $m<0$ olduğu durumlarda ise $(-\infty, -\frac{n}{m})$ olduğuna dair bir önerme sunulur. Logaritmik fonksiyonların matematiksel temsilleri, dönüşüm süreçleri ve nitel özellikleri hakkında elde edilen önermelere ilişkin cebirsel ispat ve grafiksel doğrulama yapmaları hususunda öğrenciler desteklenir. Örneğin cebirsel temsili $f(x) = log_2(mx + n)\ (m, n \in \mathbb{R}, m \neq 0)$ olan bir fonksiyonda tanım kümesinde yer alan her bir x elemanı için $mx+n>0$ sağlanması gerektiği ve bu duruma uygun olarak bu fonksiyonun tersinin uygun koşullarda $g(x) = \frac{2^x - n}{m}$ şeklinde tanımlı fonksiyon olduğu ifade edilir. f ve f^{-1} fonksiyonlarının matematik yazılımları ile grafikleri çizilerek $y = x$ doğrusuna göre simetrik olma durumları kontrol edilir **(OB2, MAB5)**. Ayrıca öğrencilerden uyguladıkları doğrulama veya ispat yöntemlerinin farklı durumlardaki kullanışlılığını problemler üzerinden değerlendirmeleri beklenir.

Logaritmik referans fonksiyonda farklı x değerleri için elde edilen sonuçlardan yararlanılarak logaritmik fonksiyonun işlem özelliklerine dair varsayımlar elde edilir. Örneğin $f(x) = log_2 x$ $(x \in \mathbb{R}, x > 0)$ fonksiyonunda $x = 2, x = 4$ ve $x = 8$ için elde edilen $f(2) + f(4) = log_2 2 + log_2 4 = 3$ ve $log_2 8 = 3$ sonuçlarından yola çıkılarak "$m > 0, n > 0$ olmak üzere $log_2 m + log_2 n = log_2 (m \cdot n)$ elde edilir." varsayımında bulunulur. Bu ve buna benzer varsayımlardan hareketle öğrencilerin logaritmik fonksiyonların işlem özelliklerine ilişkin genellemelere ulaşmaları sağlanır.

Genellemelerin varsayımları karşılayıp karşılamadığı, farklı örnekler üzerinden cebirsel olarak veya logaritmik fonksiyonların grafik temsilleri üzerinden (örneğin cebirsel temsilleri $f(x) = log\, x^2$ ve $g(x) = 2 \cdot log\, x\, (x > 0)$ olan fonksiyonların grafiklerinin belirli aralıktaki eşitliği) kontrol edilir. Genellemelerden logaritmanın işlem özellikleri ile ilgili matematiksel olarak doğrulanabilecek önermeler elde edilir. Elde edilen önermelerin kullanışlılığı, fizikte ses düzeyinin belirlenmesi veya deprem büyüklüğünün ölçülmesi gibi farklı disiplinlerde karşılaşılan problem durumları üzerinden değerlendirilir. Önermelerini üstel fonksiyonların özelliklerinden yararlanarak ispatlayabilmeleri için öğrencilere gerekli destek verilir. Öğrencilere logaritmanın işlem özelliklerini kullanıp ispat yapabilecekleri çalışma kâğıdı verilebilir. Bu çalışmalar sonunda öğrencilerin matematiksel çaba ve çalışkanlığın bir ürünü olan matematiksel ispatın matematiksel kavram ve ilişkilerin nedenselliğini anlamlandırmadaki rolünü fark etmeleri sağlanır **(D3.3)**. Grafik temsilini kullanma, logaritmik fonksiyonların işlem özelliklerinden yararlanma gibi matematiksel doğrulama ve ispat yöntemleri kullanışlılık açısından değerlendirilir. Öğrencilere üstel ve logaritmik fonksiyonların nitel özelliklerine yönelik performans görevi verilebilir.

MAT.11.3.6

Üstel veya logaritmik fonksiyonların kullanımını gerektiren gerçek yaşam durumu problemleri biyoloji, ekonomi, fizik ve kimya gibi bağlamlarda incelenir. Bu problemlerde üstel veya logaritmik referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonları içeren denklem ve eşitsizliklere ilişkin matematiksel bileşenler belirlenir. Bu bileşenlerin aralarındaki ilişkiler kullanılarak $f(x) = 0, f(x) = g(x), f(x) < g(x), f(x) \leq g(x)$ denklem ve eşitsizliklerinin tanımlanması sağlanır. Üstel veya logaritmik fonksiyonları içeren problem durumlarından elde edilen denklem ve eşitsizliklerin matematiksel temsilleri arasında (sözel, tablo, grafik, cebirsel) dönüşüm yapılır. Öğrencilerin problemin gerektirdiği temsiller arası geçişleri yapabilmesi ve problem çözümlerine analitik ve sistematik bir şekilde yaklaşabilmesi için elektronik tablolardan ve matematik yazılımlarından yararlanılır **(OB2, E3.6, E3.7, MAB5)**.

Verilen problem durumlarına ilişkin denklem ve eşitsizliklerin çözümlerine ulaşabilmeleri için öğrencilerin belirli değerlerle denklem veya eşitsizliği test etme, logaritmik ve üstel fonksiyonun nitel özelliklerini ve işlem özelliklerini uygulama, elektronik tablolardan ve grafik temsilinden yararlanma gibi farklı yöntemleri kullanmaları teşvik edilir **(OB2, MAB5)**. Verilen farklı problem durumlarında uygun bir strateji seçilerek denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümeleri elde edilir. Fonksiyon grafiklerinin, logaritmik ve üstel fonksiyonların işlem özelliklerinin kullanılması ve matematik yazılımlarından yararlanılması gibi farklı yöntemlerle çözümlerin doğruluğunun kontrol edilmesi sağlanır **(OB2, MAB5)**.

Gerçek yaşam durumlarında üstel ve logaritmik fonksiyonları içeren denklem ve eşitsizliklerin çözümleri ile ilgili farklı stratejiler belirlenir. Bu stratejilerden uygun olanlar, gerçek yaşam durumu problemlerinde kullanılarak verimlilik ve kullanışlılık açısından gözden geçirilir. Örneğin Richter (Rihta) ölçeğine göre bir depremin büyüklüğünün hesaplanması gibi doğa olaylarının logaritmik fonksiyonlarla modellenmesini içeren problemlerde, bulunan çözümlerin kullanışlılığı ve afetlere karşı alınabilecek tedbirlerde (kentsel dönüşüm, deprem sonrası sürdürülebilir yaşam gibi) matematiğin rolü değerlendirilir **(OB8, D5.3)**. Ayrıca kimyada bir

çözeltinin pH değerine göre asidik veya bazik olma durumu incelenebilir. Özel olarak temizlik ürünlerinin pH değerlerinin on tabanındaki logaritmik fonksiyonla ilişkisi gösterilerek temizlik ürünlerinin niteliği konusunda öğrencilerin bilinçlenmesi sağlanır **(D18.1)**. Salgın hastalıkların zaman içerisindeki yayılma miktarını belirlemede kullanılan SIR ve SEIR gibi epidemik modeller, üstel ve logaritmik fonksiyonlar bağlamında incelenir. Bu sayede öğrencilerin bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilinçlenmesi desteklenir **(D13.4)**. Logaritmik, üstel denklem ve eşitsizliklere ilişkin daha karmaşık problemlere çözümler geliştirilebilmesi için öğrencilerin gruplar hâlinde çalışması sağlanarak iş birliği ve iletişim becerilerinin gelişimi desteklenir **(SDB2.1, SDB2.2)**. Çözüme ulaştıran stratejilerin başka problem durumlarına uyarlanıp uyarlanamayacağına dair çıkarımlar yapılır **(SDB3.1)**. Öğrencilerden bu çıkarımları matematiksel bir modele dönüştürmeleri beklenir. Elde edilen matematiksel modeller, sınırlılık ve verimlilik açısından değerlendirilir. Öğrencilere konuyla ilgili bir problemin farklı yollardan çözülmesine yönelik çalışma kâğıdı verilebilir. Böylece öğrenciler bir problemin farklı, daha yalın ve kullanışlı çözüm yollarını araştırmaya teşvik edilir **(SDB3.2)**. Öğrencilere üstel ve logaritmik referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonlara yönelik denklem ve eşitsizliklerin kullanıldığı gerçek yaşam problemlerinden oluşan, öğrencilerin matematiksel modelleme yapabilme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak performans görevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) e sayısının önemine yönelik vurgu, bileşik faiz/kâr payı ve şapka problemi gibi bağlamlarda ortaya çıkan uygun koşullarda $f(x) = (1 + \frac{1}{x})^x$ şeklinde tanımlı fonksiyonla yapılır. Bu problem durumlarında fonksiyon elde edildikten sonra matematik yazılımları kullanılarak fonksiyonun sonsuzdaki davranışıyla e sayısı arasındaki ilişki incelenebilir.

(*) Öğrencilere logaritmanın tarihî gelişimi hakkında araştırma ödevi verilebilir. Araştırma ödevinde öğrencilerden John Napier'ın ölçüleri 0° ile 60° arasında olan açıların sinüslerini hesapladığı tablo ile logaritmik fonksiyon arasındaki ilişkiye dair çıkarımda bulunmaları istenebilir. Farklı disiplinlerde karşılaşılan üstel veya logaritmik fonksiyonlara yönelik problemlere (astronomide bir cismin yörüngesini tamamlama süresinin belirlenmesi gibi) yer verilebilir.

Destekleme

Üstel ve logaritmik fonksiyonlara ilişkin örnek veya problemlerde hesap makinelerinden veya çevrim içi araçlardan yararlanılabilir. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ile ilgili özelliklere ulaşılamadığı durumlarda öğrencilerden sayısal örnekler kullanarak sınırlı genellemeler yapmaları istenebilir. Üstel ve logaritmik referans fonksiyonlar ve bu fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların nitel özellikleri incelenirken görselleştirme için matematik yazılımlarından yararlanılabilir.

Öğrencilere gerçek yaşamla ilişkili verilen örnekler üzerinden üstel ve logaritmik fonksiyonları cebirsel olarak ifade edebilme ve grafik temsilde yorumlayabilmeye yönelik, kişiselleştirilmiş geri bildirimler verilerek değerlendirmeler yapılabilir.

Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ile ilgili performans görevleri ve çalışma kâğıtları için öğrencilere daha fazla zaman verilebilir. Geri bildirimlerde ve değerlendirmelerde çoklu ortam (sözlü, yazılı, görsel gibi) kullanılabilir. Öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğrenme planları oluşturulabilir, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ile ilgili olarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun hedefler belirlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. TEMA: NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER (3)

Bu temada öğrencilerin gerçek sayılarda tanımlı ve değerli fonksiyonların bileşkesine ilişkin muhakeme yapabilmeleri, bu fonksiyonların dört işlem özelliklerini yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 36

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.14. Yorumlama

EĞİLİMLER E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme)

Değerler D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Ekonomi, Fizik, Kimya

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.11.3.7. Fonksiyonların bileşkelerine ilişkin muhakeme yapabilme

a) İki veya daha fazla fonksiyonun bileşkesinden oluşan bir fonksiyonun bileşenlerini (bileşke fonksiyon ile bileşkeyi oluşturan fonksiyonların cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.

b) İki veya daha fazla fonksiyonun bileşkesinden oluşan bir fonksiyonun bileşenleri arasındaki ilişkileri belirler.

c) İki veya daha fazla fonksiyonun bileşkesiyle elde ettiği fonksiyonları sembolik bir dile dönüştürür.

ç) Verilen fonksiyonları iki veya daha fazla fonksiyonun bileşkesi şeklinde ifade eder.

d) Bileşke fonksiyonlara ve bu fonksiyonların nitel özelliklerine (işareti, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırları, bire birliği, tekliği-çiftliği, örtenliği) ilişkin varsayımlarda bulunur.

e) Varsayımlarına dayalı olarak bileşke fonksiyonlara ve bileşke fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin örüntüleri geneller.

f) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

g) Genellemelerinden elde ettiği önermeleri matematiksel olarak doğrulayabileceği şekilde sunar.

ğ) Bileşke fonksiyonu gerçek yaşam bağlamında kullanışlılık açısından değerlendirir.

h) Önermelerini grafiksel olarak doğrular veya cebirsel olarak ispatlar.

ı) Uyguladığı doğrulama veya ispat yöntemlerinin farklı durumlardaki kullanışlılığını değerlendirir.

MAT.11.3.8. Fonksiyonlarda dört işlem özelliklerini yorumlayabilme

a) Fonksiyonlarda dört işlemin yapılabilme koşullarını inceler.

b) Fonksiyonlarda dört işlemi uygun cebirsel veya grafik temsillerle ifade eder.

c) Fonksiyonlarda dört işlem özelliklerini dönüştürdüğü fonksiyonlar bağlamında sözel olarak açıklar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Fonksiyonların Bileşkesi
- Fonksiyonlarda Dört İşlem

Genellemeler

- Fonksiyonlar, nitel özelliklerine göre sınıflandırılabilir.
- Fonksiyon grafikleri, cebirsel denklem ve eşitsizlikleri inceleme ve yorumlamanın temel araçlarından biridir.

Anahtar Kavramlar

artanlık-azalanlık, bileşke fonksiyon, bire birlik, fonksiyonun işareti, fonksiyonun sıfırı, maksimum-minimum değer, maksimum-minimum nokta, örtenlik, teklik-çiftlik, ters fonksiyon

Sembol ve Gösterimler

$(f \circ g)(x)$, $f(g(x))$, $(f+g)(x)$, $(f-g)(x)$, $(f \cdot g)(x)$, $(\frac{f}{g})(x)$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; açık uçlu sorular, çalışma kâğıdı, araştırma ödevi ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Bileşke fonksiyonlara ve bu fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin verilen performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

Gerçek yaşam bağlamında bileşke fonksiyonların kullanım alanlarını incelemeye yönelik araştırma ödevi, derecelendirme ölçeği kullanılarak değerlendirilebilir.

Bileşke fonksiyonlara ve bu fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin önermelerde doğrulama veya ispat yapılmasını içeren çalışma kâğıdı, analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

Fonksiyonlarda dört işlem özelliklerini yorumlamaya ilişkin açık uçlu sorulardan oluşan çalışma kâğıdı, analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin cebirsel ve grafik temsilleri üzerinden doğrusal, karesel, karekök, rasyonel, trigonometrik, üstel ve logaritmik referans fonksiyonları ve bu fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların nitel özelliklerini inceleyebildiği; cebirsel veya grafik temsili verilen fonksiyonların nitel özelliklerine dair çıkarımlar yapabildiği; öğrendiği referans fonksiyonlara dönüşümler uygulayarak farklı fonksiyonlar türetebildiği; referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların cebirsel temsili ile grafik temsili arasında geçiş yapabildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Uygun koşullarda tanımlı doğrusal, karesel, karekök, rasyonel, trigonometrik, üstel ve logaritmik referans fonksiyonlardan türetilebilen fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin öğrenme eksiklikleri açık uçlu sorular sorularak belirlenebilir. Referans fonksiyonlara dönüşümler uygulayarak farklı fonksiyonlar türetebilmesine, referans fonksiyondan türetilen fonksiyonların cebirsel temsili ile grafik temsili arasında geçiş yapabilmesine dair becerilerinin, kavram yanılgılarının, ilgi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla öğrencilere farklı soru türlerinden oluşan hazır bulunuşluk testi uygulanabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden önceden öğrendikleri tüm fonksiyonlar ve fonksiyonların nitel özellikleriyle ilgili bir kavram haritası oluşturmaları istenebilir. Bu kavram haritası üzerinden öğrencilerin kendi ön bilgilerini değerlenmeleri beklenebilir. Birden çok fonksiyonel işlemi sırasıyla yapmanın hangi durumlarda gerekli olduğuyla ilgili sınıf içi tartışma yapılabilir. Referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonlarla referans fonksiyonlar arasındaki ilişki yeniden ele alınabilir. Örneğin f bir doğrusal referans fonksiyon olmak üzere f nin grafiğinin 2 birim aşağıya ötelenmesiyle elde edilen fonksiyonun cebirsel temsilinin $h(x) = f(x) - 2$ olmasından yola çıkılarak f fonksiyonu ve gerçek sayılarda $h(x) = x - 2$ şeklinde tanımlı h fonksiyonu arasındaki ilişki yorumlanabilir. Benzer şekilde gerçek sayılarda $t(x) = (x-2)^2$ şeklinde tanımlı fonksiyondan hareketle $h(x) = x - 2$ şeklinde yeni bir h fonksiyonu tanımlanarak $t(x) = (h(x))^2$ şeklinde tanımlı fonksiyona dönüşüm üzerinde durulabilir. Bu bağlamda dönüşüm sonucu oluşan fonksiyonun birden fazla fonksiyonun sağladığı dönüşümü tek başına temsil ettiğinin fark edilmesi sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.11.3.7

Bir referans fonksiyon ile bu fonksiyondan türetilmiş bir fonksiyonun cebirsel ve grafik temsilleri incelenir. Referans fonksiyona hangi dönüşümler uygulandığı tespit edilerek iki fonksiyon arasında bileşke ilişkisi kurulur. Bu dönüşümler cebirsel bir işlem olarak yeniden ifade edilerek bileşke işlemi gösterimine geçilir. İki farklı fonksiyonun bileşke işlemini göstermek için $f(g(x))$ veya $(f \circ g)(x)$ gösterimleri kullanılır **(MAB3)**. $f \circ g$ fonksiyonunun tanımlı olabilmesinin asgari koşullarının belirlenebilmesinde cebirsel ve grafik temsillerin veya tabloların sistematik ve analitik bir şekilde kullanılması sağlanır **(E3.6, E3.7)**. f ve g fonksiyonlarından elde edilen $f \circ g$ ve $g \circ f$ fonksiyonlarının grafikleri, matematik yazılımları kullanılarak incelenir **(OB4, MAB5)**. Bu sayede öğrencilerin dijital araçlarla iş görme becerilerinin geliştirilmesine de katkı sağlanır **(OB2)**.

Bir ilişkinin fonksiyon olma şartları ve fonksiyonların nitel özellikleri ele alınarak elde edilen bileşke fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlar geliştirilir. Bu varsayımlar, herhangi bir nitel özelliği verilen fakat cebirsel temsili verilmeyen fonksiyonları da içerir. Örneğin f veya g fonksiyonlarının bire bir, örten, artan-azalan, tek-çift olmasına ve maksimum-minimum noktaları ile sıfırlarına yönelik kabuller verilerek $f \circ g$ veya $g \circ f$ fonksiyonlarının nitel özellikleri hakkında varsayımlar geliştirilir. Öğrencilerden $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ eşitliğinin her f ve g fonksiyonu için sağlanıp sağlanamayacağına ve gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyon ile tersi olan fonksiyonun bileşkesinin uygun koşullarda tanımlı doğrusal referans fonksiyonu verdiğine yönelik varsayıma ulaşmaları beklenir.

Keyfî fonksiyonlar üzerinden bileşke işleminin ve ters fonksiyonun özelliklerine $[(f \circ g)^{-1}(x) = (g^{-1} \circ f^{-1})(x)$, $(f \circ (g \circ h))(x) = ((f \circ g) \circ h)(x)$ gibi] değinilmez. Elde edilen varsayımlar bir araya getirilerek genellemeler oluşturulur. Bu bağlamda sadece gerçek sayılarda tanımlı ve değerli fonksiyonlar ele alınır ve bileşke işleminin getirdiği dönüşümler, cebirsel ve grafik temsillerinin eş zamanlı kullanılmasıyla yorumlanır. Genellemelerin varsayımları karşılayıp karşılamadığı kontrol edilerek bu genellemelerden bileşke fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin önermeler elde edilir. Bu önermeler, matematiksel olarak doğrulanabilecek şekilde sunulur. Bileşke fonksiyonlara ilişkin önermeler; ekonomi, fizik, kimya ve biyoloji gibi disiplinlerdeki kullanımları açısından değerlendirilir. Örneğin bir ürünün etiket fiyatına bağlı olarak sırasıyla indirimler uygulanır ve ürünün indirimler sonrası oluşan satış fiyatına vergi kesintileri uygulanır. Son durumda birim adetteki gelir, bileşke fonksiyonlarla modellenir **(OB3)**. Ayrıca bir aracın zamana bağlı olarak harcadığı yakıt miktarını modellemek için zamana bağlı olarak aldığı yolu modelleyen fonksiyonla aracın harcadığı yakıt miktarını katettiği mesafeye göre modelleyen fonksiyon, bileşke fonksiyon olarak ifade edilebilir. Bu tür modellemeler, öğrencilerin bilinçli tüketim alışkanlıklarını destekler **(OB3, D17.1)**. Kimyada şişirilen bir balonun içerisindeki gaz kütlesinin zamana bağlı değişimini veren bir fonksiyon ile gaz basıncının balonun içerisindeki gaz kütlesine bağlı değişimini veren fonksiyondan bileşke fonksiyon elde edilebilir. Biyolojide bir canlı türü popülasyonunun zamana bağlı değişimini veren fonksiyon ile bu canlı türü popülasyonuna bağlı olarak ortamda kalan yiyecek miktarını veren bir fonksiyon, bileşke fonksiyon bağlamında incelenebilir **(D5.2)**. Öğrencilere gerçek yaşam durumlarında bileşke fonksiyonların kullanım alanlarını incelemeye yönelik araştırma ödevi verilerek görev bilincine sahip olması desteklenir **(D16.3, SDB1.1)**. Bileşke fonksiyonların nitel özelliklerinden elde edilen önermelerin değerlendirilebileceği çalışma kâğıdı verilebilir.

Öğrencilerden bileşke fonksiyonlara ilişkin elde ettiği önermeleri grafiksel olarak doğrulamaları veya cebirsel olarak ispatlamaları beklenir **(SDB1.2)**. Fonksiyonların nitel özelliklerinin tanımları bağlamında cebirsel ispatlarda mantık bağlaçları ve niceleyicilerin kullanılması sağlanır. Örneğin f ve g fonksiyonları bire bir iken $f \circ g$ ve $g \circ f$ fonksiyonlarının bire birliğinin cebirsel olarak ispatlanmasında fonksiyonların bire birlik tanımının cebirsel ifadesi kullanılır. Bileşke işlemi için tanım ve değer kümelerinin belirlenmesinden ispatın adım adım gerçekleştirilmesine kadar olan süreçte mantık bağlaçları ve niceleyicilerin ispatın sistematikliğini ve matematiksel kesinliğini yansıtacak şekilde kullanılması beklenir. Ayrıca öğrencilerden "f fonksiyonu çift ise $g \circ f$ fonksiyonu çifttir." gibi önermeleri grafiksel olarak doğrulamaları ve cebirsel olarak ispatlamaları beklenir **(D3.3)**. Bu şekilde yapılan doğrulama ve ispatlar kullanışlılık açısından değerlendirilir. Bileşke fonksiyonlara ve bu fonksiyonların nitel özelliklerine yönelik performans görevi verilebilir.

MAT.11.3.8

Referans fonksiyonlar ve onlardan türetilebilen fonksiyonlarla yapılan toplama ve çıkarma işlemleri, hem cebirsel hem de grafik olarak incelenir. Çarpma ve bölme işlemlerinin incelenmesi cebirsel olarak yapılarak grafik temsillerindeki yapısal değişiklikler matematik yazılımlarıyla gözlemlenir **(OB2, MAB5)**. Bu incelemelerden yola çıkılarak fonksiyonlarla dört işlemin tanımlı olabilmesinin asgari koşullarının keşfedilmesi sağlanır. Belirlenen tanım kümelerine göre fonksiyonlarla yapılan işlemler, uygun cebirsel veya grafik temsillerle ifade edilir. Örneğin gerçek sayılarda $f(x) = x^2$ ve $g(x) = x$ şeklinde tanımlı fonksiyonlarla elde edilen $f + g$ ve $f - g$ fonksiyonlarının cebirsel ve grafik temsilleri oluşturulabilir. Ardından f, g, $f + g$, $f - g$ fonksiyonlarında oluşan değişim; hem grafik üzerinde hem de cebirsel olarak değerlendirilir. Buradan yola çıkılarak iki fonksiyonla yapılan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri sonucunda yeni fonksiyonların elde edilebilmesi ile bu iki fonksiyonun tanım kümelerinin ilişkisi; hem sözel hem de cebirsel olarak ifade edilir. Öğrencilere fonksiyonlarda dört işlem özelliklerini yorumlamaya ilişkin açık uçlu sorulardan oluşan çalışma kâğıdı verilebilir.